Ch0.2 波动：机械波和电磁波

来源：
程守洙 普通物理学
课件 （有改动）



§1 机械波的产生和传播

§2 平面简谐波的波函数

§3 平面波的波动方程

§4 波的能量 波的强度

§5 声波 超声波 次声波

§6 电磁波

§7 惠更斯原理 波的衍射 反射和折射

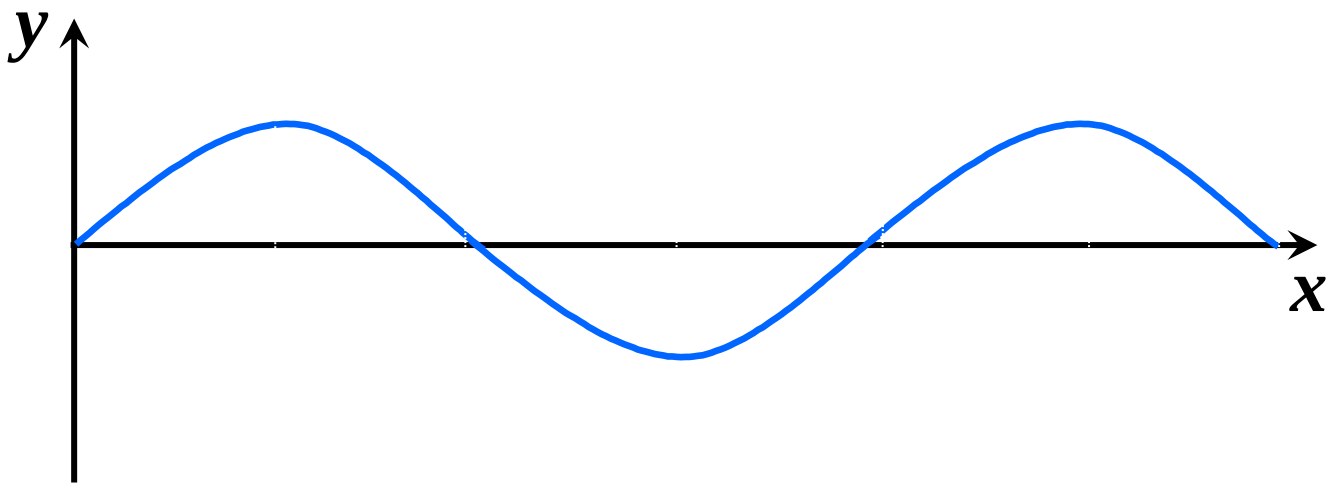
§8 波的叠加原理 波的干涉 驻波

§9 多普勒效应 冲击波

§1 机械波的产生和传播

一、机械波产生的条件

机械波： 机械振动(波源)在弹性介质中的传播过程



机械波产生的两个条件：波源，弹性介质

二、机械波传播的特点

机械波是机械振动在弹性介质的传播

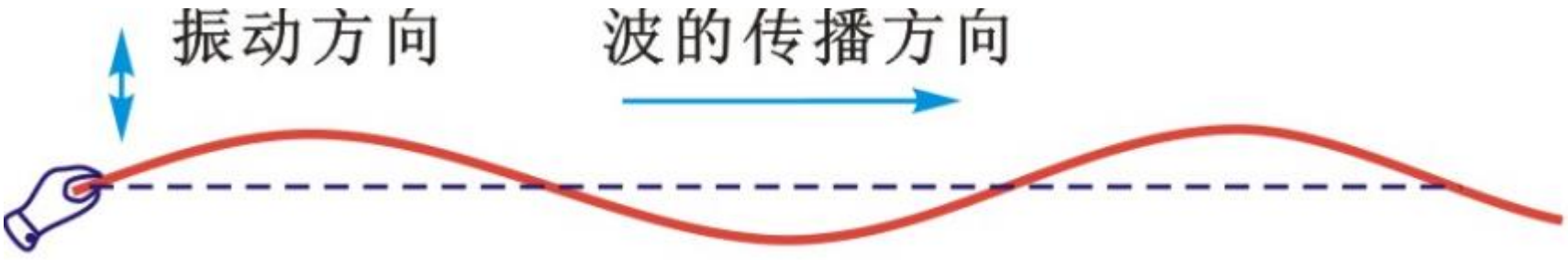
介质中各质元在各自的平衡位置附近振动

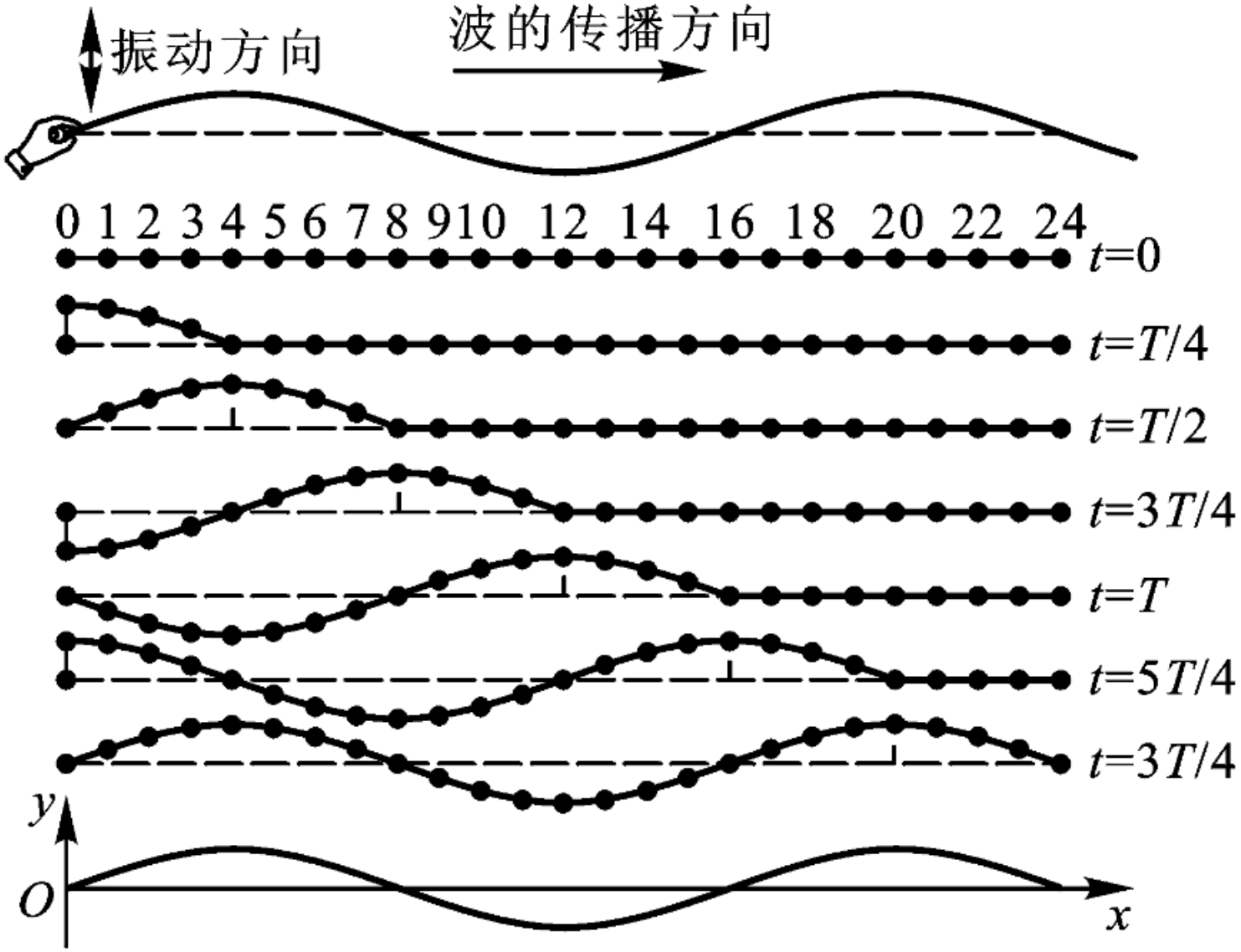
所以波动是振动状态或能量由近及远的传播

横波：质元的振动方向和波动的传播方向垂直。

波形特征：存在波峰和波谷，

如绳索上的横波



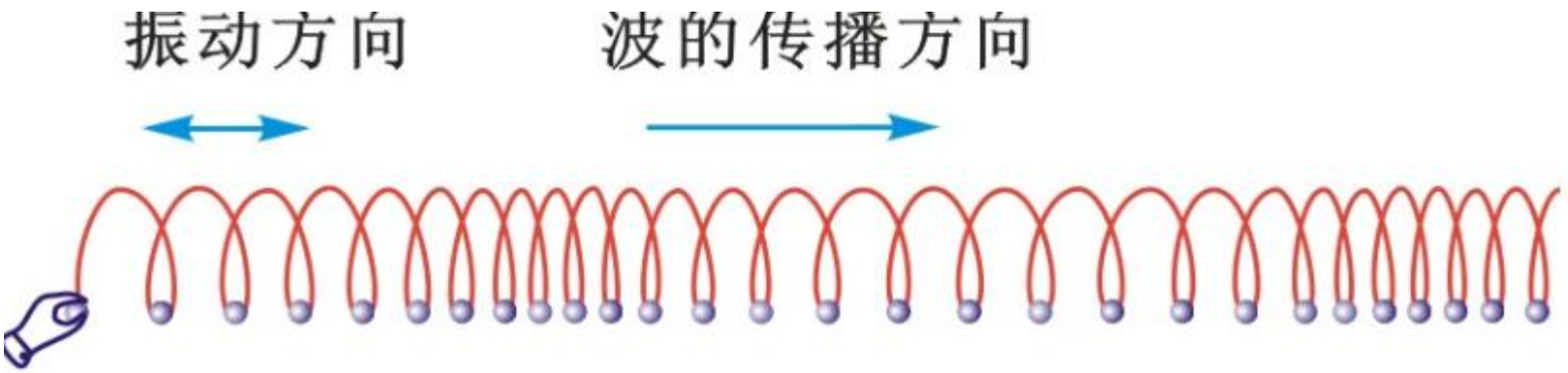

振动方向
波的传播方向
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24
t=0
t=T/4
t=T/2
t=3T/4
t=T
t=5T/4
t=3T/4
y
O
x

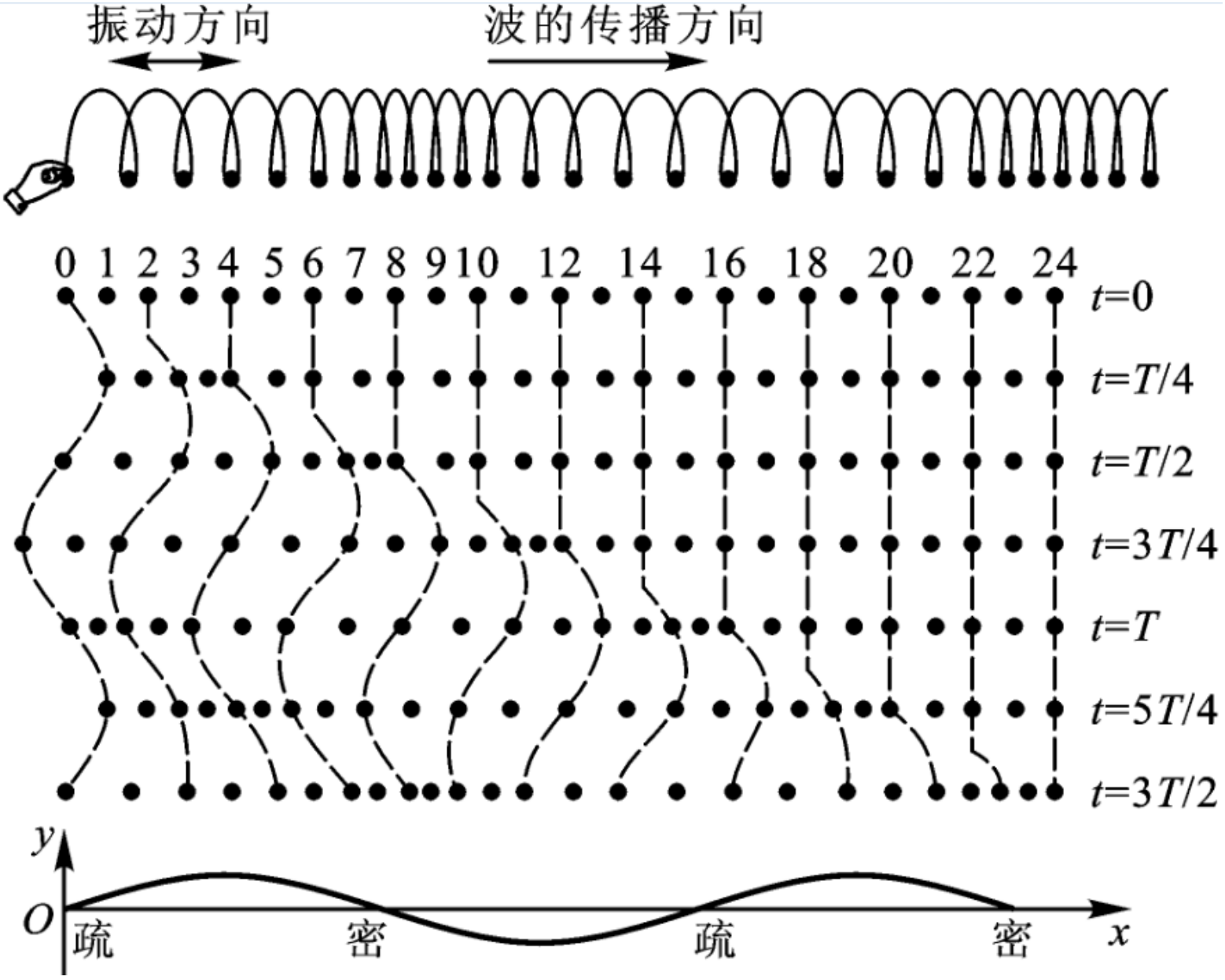
绳索上的横波

纵波：质元的振动方向和波动的传播方向相平行。

波形特征：存在相间的稀疏和稠密区域，

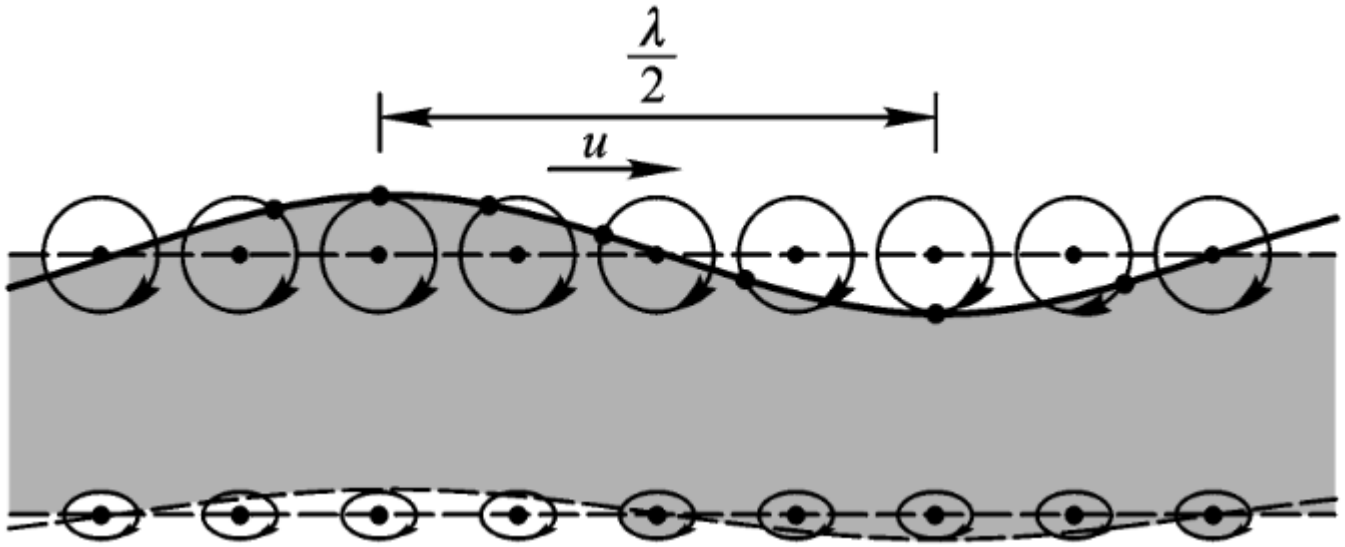
如声波，弹簧中的纵波。




振动方向
波的传播方向
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24
t=0
t=T/4
t=T/2
t=3T/4
t=T
t=5T/4
t=3T/2
y
O
疏
密
疏
密
x

有些波既不是横波，也不是纵波，如水面波。

水中质元形成椭圆（深水）轨迹或圆形（浅水）轨迹。

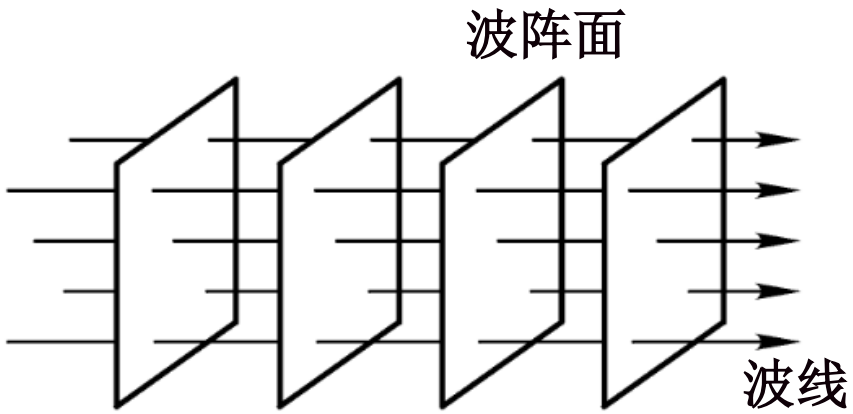


三、波的几何描述

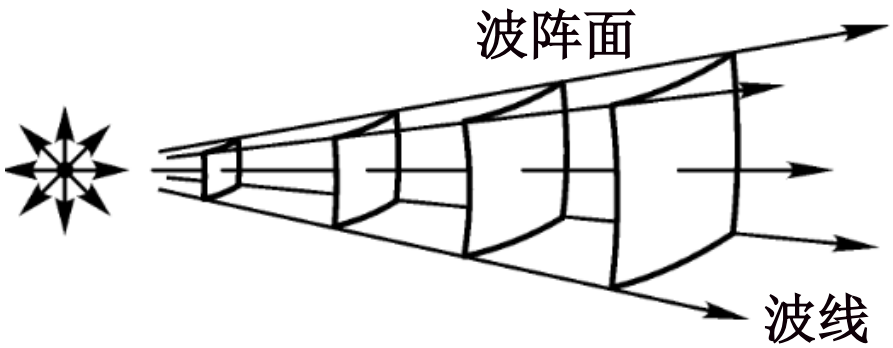
波阵面：振动相位相同的点所构成的面。

波前：最前面的那个波阵面。

波线：表示波的传播方向的有向线段。



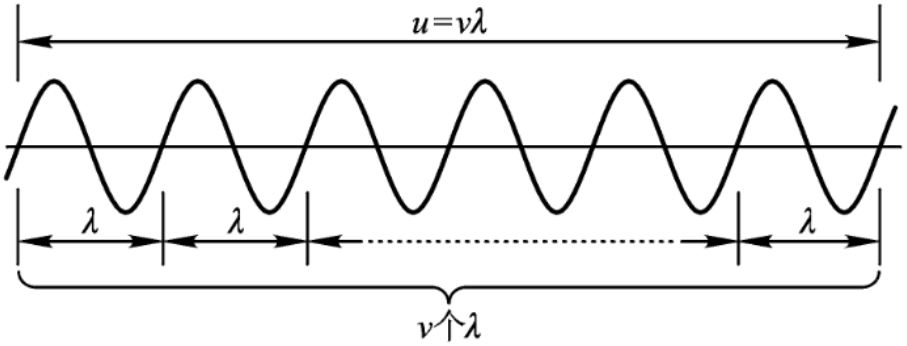
平面波



球面波

- 各向同性介质中，波线与波阵面处处垂直

四、描述波动的特征量



1. 波长λ：沿波的传播方向两相邻同相位点之间的距离

2. 周期T：波前进一个波长的距离所需的时间。
等于波源的振动周期。

频率：$\nu = \dfrac{1}{T}$　　角频率：$\omega = 2\pi\nu = \dfrac{2\pi}{T}$

3. 波速 u (相速)：振动状态或相位在空间的传播速度。

$$u = \frac{\lambda}{T} = \nu\lambda$$

➢ 波速由弹性介质性质（弹性和惯性）决定

- 绳索或弦线中的(横波)波速

$$u=\sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$$

F为张力，ρ_l为线密度。

- 固体中

横波：$u=\sqrt{\frac{G}{\rho}}$　　G为切变模量，ρ为固体密度。

纵波：$u=\sqrt{\frac{E}{\rho}}$　　E为弹性模量（杨氏模量）。

- 纵波在流体内传播的波速

电磁波的性质由什么决定？

$$u=\sqrt{\frac{K}{\rho}}$$ K为体积模量，ρ为流体密度。

理想气体中的声速

$$u=\sqrt{\frac{K}{\rho}}=\sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}=\sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

流体内只能传播纵波，不能传播横波。

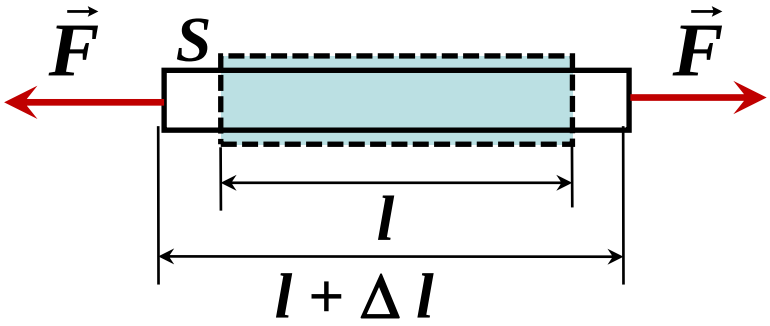
波在不同介质中传播，频率不变。由于波速改变，波长也变。

补充：介质的形变及其模量

1. 线变

正应力： F/S　线应变： $\Delta l/l$

$$\frac{F}{S}=E\frac{\Delta l}{l}$$



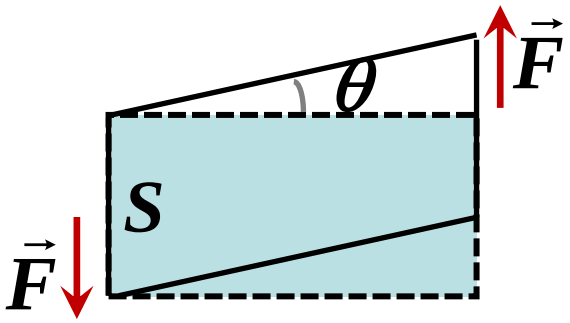
弹性模量 ： E

2. 切变

$$\frac{F}{S}=G\theta$$

切变角： θ

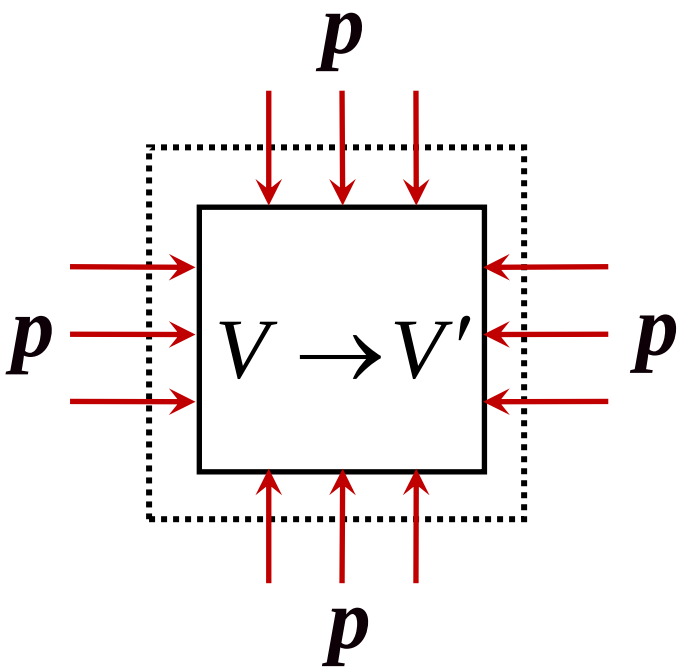
切变模量： G



3. 体变

压强为p时，体积为V；

压强为$p+\Delta p$时，体积为$V+\Delta V$。



体应变：$\dfrac{\Delta V}{V}$

$$\Delta p = -K\frac{\Delta V}{V}$$

体积模量：K

$\Delta p > 0, \Delta V < 0;\quad \Delta p < 0, \Delta V > 0$

§2 平面简谐波的波函数

一、波函数（wave function）

$$\xi(\vec{r},t)=f(\vec{r},t)=f(x,y,z,t)$$

- 波函数是时间和空间的函数

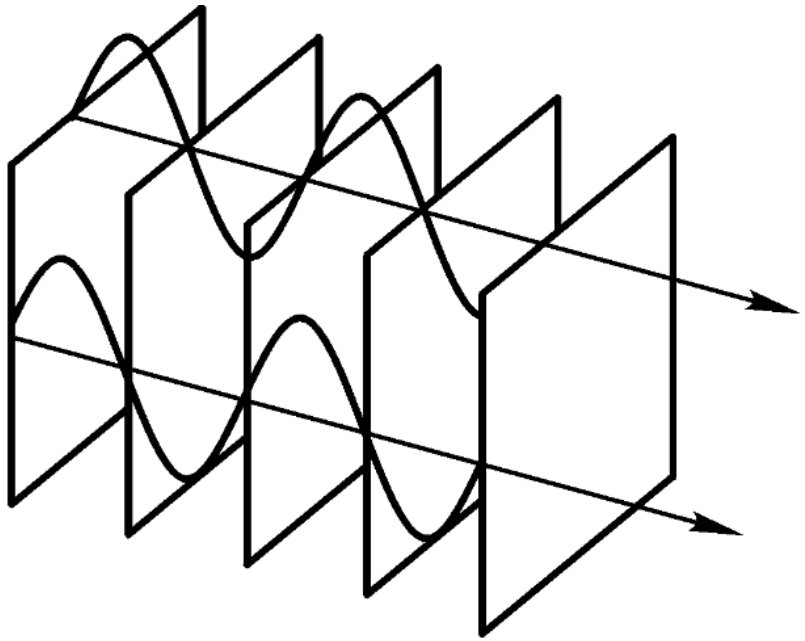
ξ 表示任一物理量，比如质元的位移、弹性介质的形变、气体的压强等。

二、平面简谐波的波函数

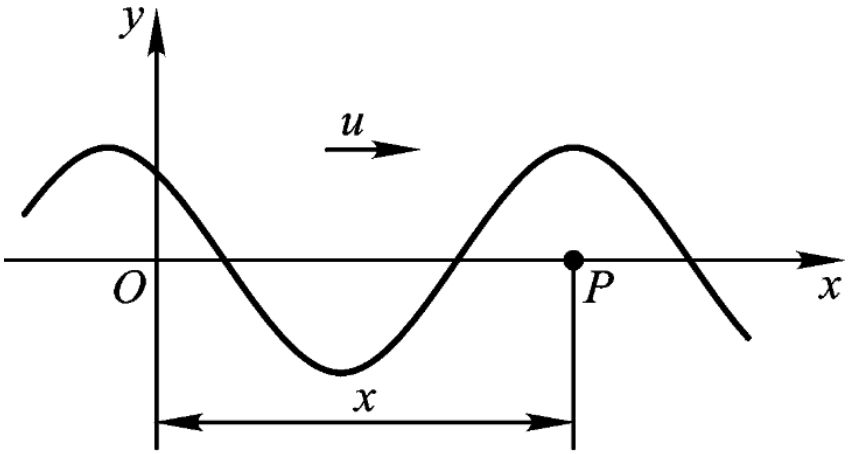
简谐波：简谐振动在介质中传播形成的波。

如果波阵面为平面，则为平面简谐波。

平面波的特点：任一时刻在同一波阵面上的各点有相同的相位。只要研究其中任一条波线上波的传播规律，就能知道整个平面波的传播规律。



设一平面余弦波，在无吸收的均匀无限介质中沿 x 轴的正方向传播，波速为 u。取任意一条波线为 x 轴，取 O 作为 x 轴的原点。



O 点处质元的振动表式为

$$y_0(t) = A\cos(\omega t + \varphi_0)$$

P 点的振动状态在时间上落后于 O 点：$\Delta t = \dfrac{x}{u}$

$$y_P(t) = A\cos[\omega\,(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$$

平面简谐波的波函数：

$$y(x,t) = A\cos[\omega\,(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$$

平面简谐波的波函数：沿x 轴正向传播

$$y(x,t)=A\cos[\omega\,(t-\frac{x}{u})+\varphi_0\,]$$

平面简谐波的波函数：沿x 轴负向传播

$$y(x,t)=A\cos[\omega\,(t+\frac{x}{u})+\varphi_0\,]$$

三、平面简谐波波函数的物理意义

$$y(x,t)=A\cos[\omega\,(t-\frac{x}{u})+\varphi_0]$$

(1)当 x 给定时：若$x=x_1$, 波动式成为x_1 处质元的振动式

$$y(x_1,t)=A\cos[\omega(t-\frac{x_1}{u})+\varphi_0\,]$$

$$=A\cos[\omega t+\varphi_0-\frac{\omega x_1}{u}]$$

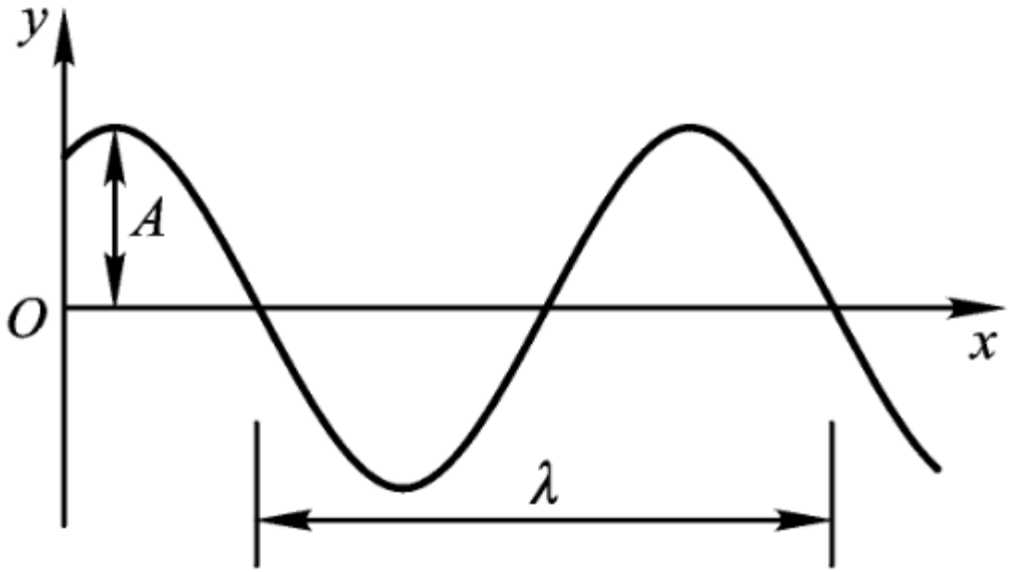
这是一个简谐振动，初相为

$$\varphi_0-\omega\frac{x_1}{u}=\varphi_0-\frac{2\pi x_1}{\lambda}$$

- 随着x 值的增大，各质元的相位依次落后。

(2)当 t 给定时：若$t=t_1$，波动式表示t_1 时的波形

$$y(x,t_1)=A\cos[\omega\,(t_1-\frac{x}{u})+\varphi_0]=f(x)$$



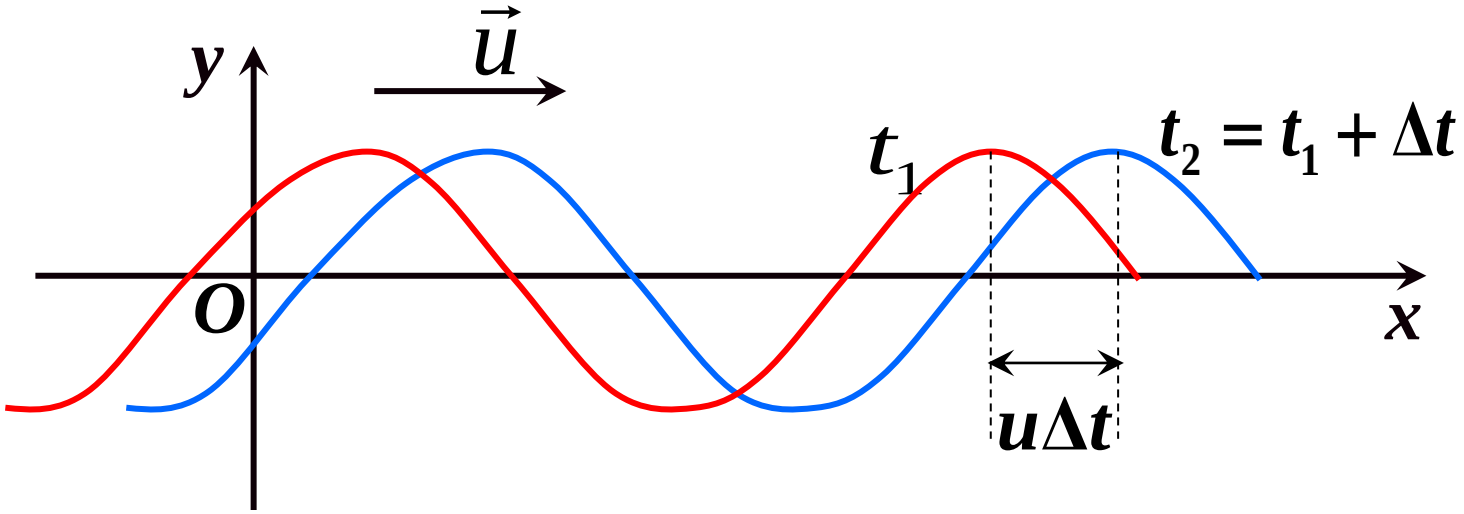
该波形给出t_1 时刻各个不同质元的位移

(3)如果 t、x都在变化， t_1 时刻的波形

$$y = A\cos\omega(t_1 - \frac{x}{u})$$

波形经Δt 时间沿波的传播方向移动了 $u\Delta t$ 的距离

$$y = A\cos(t_1 + \Delta t - \frac{x + u\Delta t}{u})$$



- 波函数反映了波形的传播——行波。

四、平面简谐波波函数的其它形式

利用关系式 $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$ 和 $uT = \lambda$ ，可得

其他形式的平面简谐波波函数：

$$y(x,t) = A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} \mp \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi_0\right]$$

$$y(x,t) = A\cos\left[2\pi\left(\nu t \mp \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi_0\right]$$

$$y(x,t) = A\cos(\omega t \mp k x + \varphi_0)$$

其中角波数 $k = \dfrac{2\pi}{\lambda}$ 表示单位长度上波的相位变化

波函数反映了波的时间、空间双重周期性

T 时间周期性　　λ 空间周期性

$$u = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}$$

同一质元在先后时刻的相位差：

$$\Delta\varphi = 2\pi\frac{\Delta t}{T} = \omega\Delta t$$

不同质元在同一时刻的相位差：

$$\Delta\varphi = 2\pi\frac{\Delta x}{\lambda} = k\Delta x$$

§3 平面波的波动方程

一、平面波的波动方程（wave equation）

$$y(x,t)=A\cos[\omega\,(t\mp\frac{x}{u})+\varphi_0\,]$$

速度：$$v=\frac{\partial y}{\partial t}=-A\omega\sin[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi_0]$$

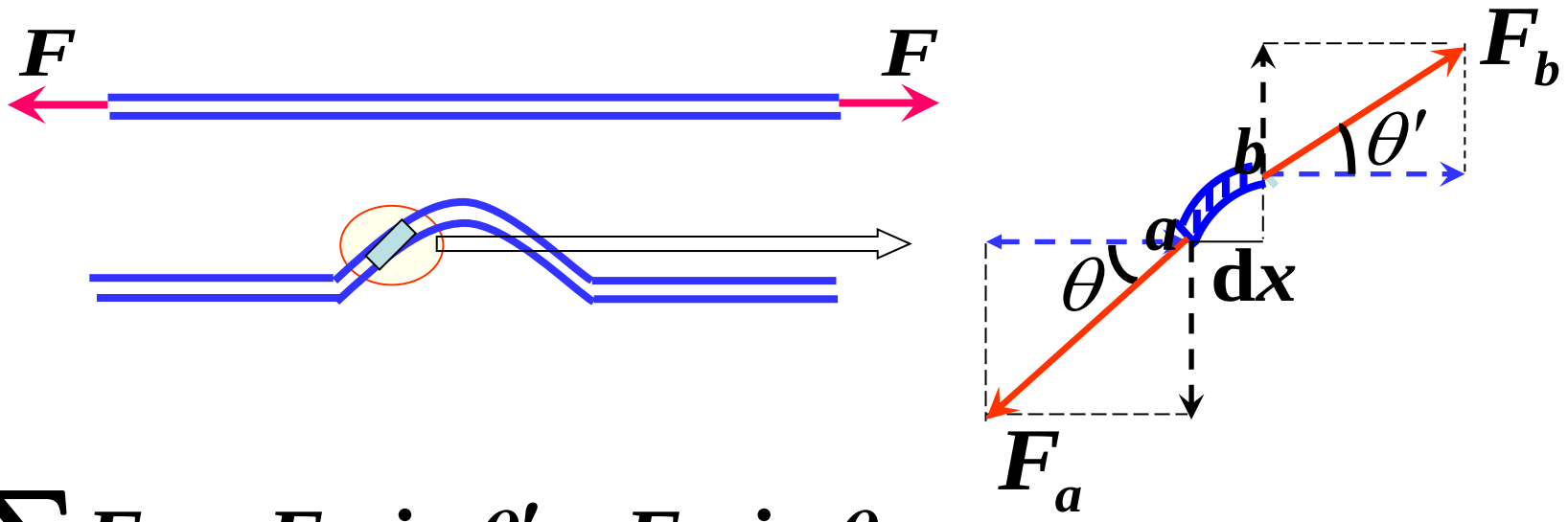
加速度：$$a=\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=-A\omega^2\cos[\omega\,(t-\frac{x}{u})+\varphi_0\,]$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=-\frac{A\omega^2}{u^2}\cos[\omega\,(t-\frac{x}{u})+\varphi_0\,]$$

平面波的波动方程：$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

二、波动方程的建立

设弦线上的横波，设线密度ρ_l，张力F（不变）。



$$\sum F_y = F_b \sin\theta' - F_a \sin\theta$$

由于是微小扰动，张力看作不变，θ，θ’很小

$$\sum F_y = F(\tan\theta' - \tan\theta) = F\left(\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x+\mathrm{d}x} - \left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x}\right)$$

$$\sum F_y = F\left(\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x+\mathrm{d}x} - \left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x}\right) = F\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)\mathrm{d}x$$

由牛顿运动定律：

$$F\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)\mathrm{d}x = ma_y = \rho_l \mathrm{d}x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\rho_l}{F}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

弦上横波的波速：　$u = \sqrt{\dfrac{F}{\rho_l}}$

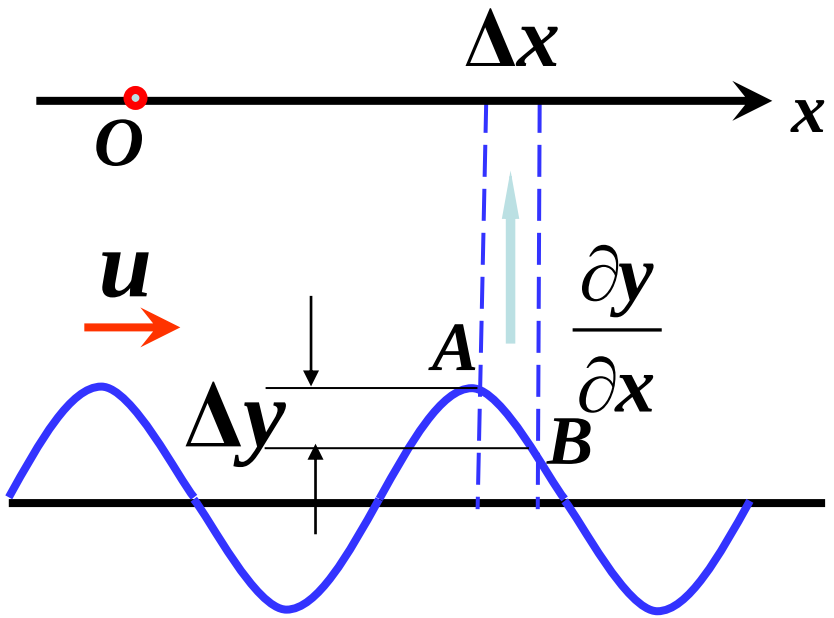
§4 波的能量 波的强度

一、波的能量、能量密度

以弦上的横波为例 $y(x,t)=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi_0]$

取线元Δl，原长Δx

质量 $\rho_l \Delta x$



$$\Delta E_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2}\rho_l \Delta x(\frac{\partial y}{\partial t})^2$$

$$\Delta E_{\mathrm{p}}=F(\Delta l-\Delta x)$$

$$\Delta l=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}=\Delta x\left[1+(\frac{\Delta y}{\Delta x})^2\right]^{\frac{1}{2}}$$

Δx很小时

$$\Delta l\approx\Delta x\left[1+(\frac{\partial y}{\partial x})^2\right]^{\frac{1}{2}}\approx\Delta x\left[1+\frac{1}{2}(\frac{\partial y}{\partial x})^2\right]$$

$$\Longrightarrow\quad \Delta E_{\mathrm{p}}\approx\frac{1}{2}F(\frac{\partial y}{\partial x})^2\Delta x$$

线元的总机械能

$$\Delta E=\Delta E_{\mathrm{k}}+\Delta E_{\mathrm{p}}=\frac{1}{2}\rho_l\Delta x(\frac{\partial y}{\partial t})^2+\frac{1}{2}F\Delta x(\frac{\partial y}{\partial x})^2$$

对平面简谐波 $y(x,t)=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi_0]$

考虑到 $u=\sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$ 可以证明

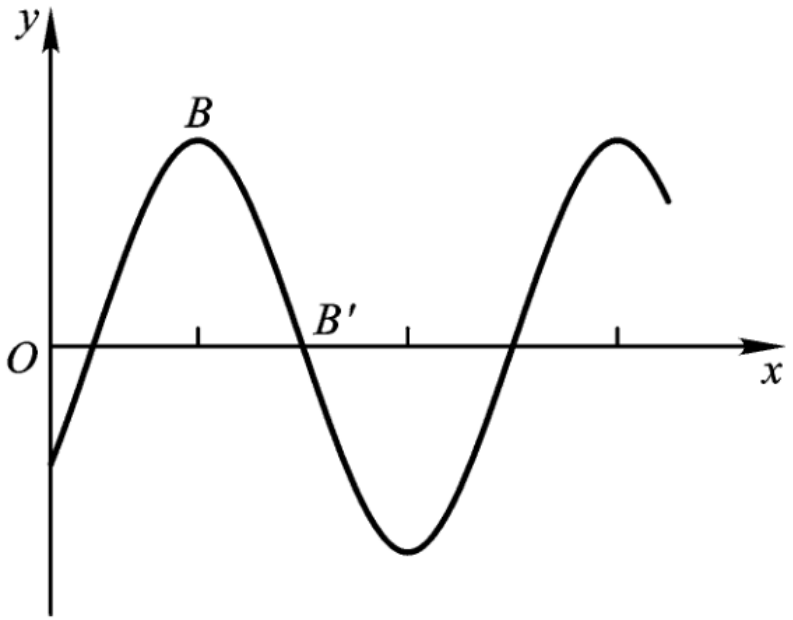
$$\Delta E_{\mathrm{k}}=\Delta E_{\mathrm{p}}=\frac{1}{2}\rho_l A^2\omega^2(\Delta x)\sin^2[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi_0]$$

总机械能

$$\Delta E=\Delta E_{\mathrm{k}}+\Delta E_{\mathrm{p}}=\rho_l A^2\omega^2(\Delta x)\sin^2[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi_0]$$

- 质元的动能和势能相等，且同相位变化。与弹簧振子的能量不同。

质元的动能和势能相等，且同相位变化



- 在***B***点，速度为零，动能为零。形变为零，势能也为零

- 在***B’***点，速度最大，动能最大。形变最大，势能也最大

波的能量密度 w ：介质中单位体积的波动能量。

$$w=\frac{\Delta E}{S\Delta x}=\rho A^2\omega^2\sin^2[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi_0]$$

在一个周期内的平均值 $\overline{w}$（平均能量密度）：

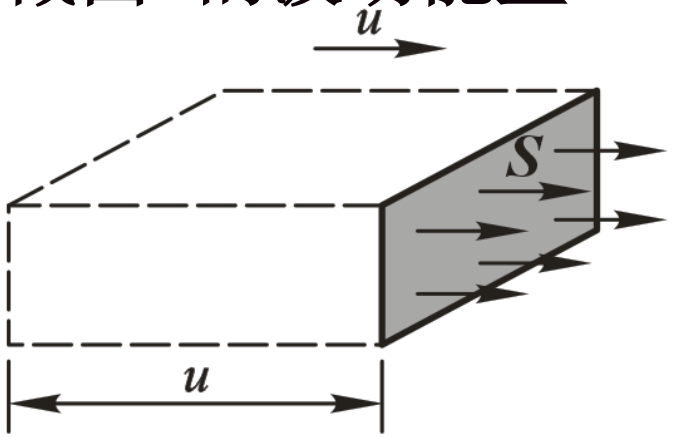
$$\overline{w}=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2$$

- 机械波的能量与振幅的平方、频率的平方以及介质的密度成正比。

二、能流 波的强度

能流：单位时间内通过介质中某截面S的波动能量。

平均能流：$\overline{P}=\overline{w}\,uS$ （J/s）



平均能流密度 I（波的强度）：

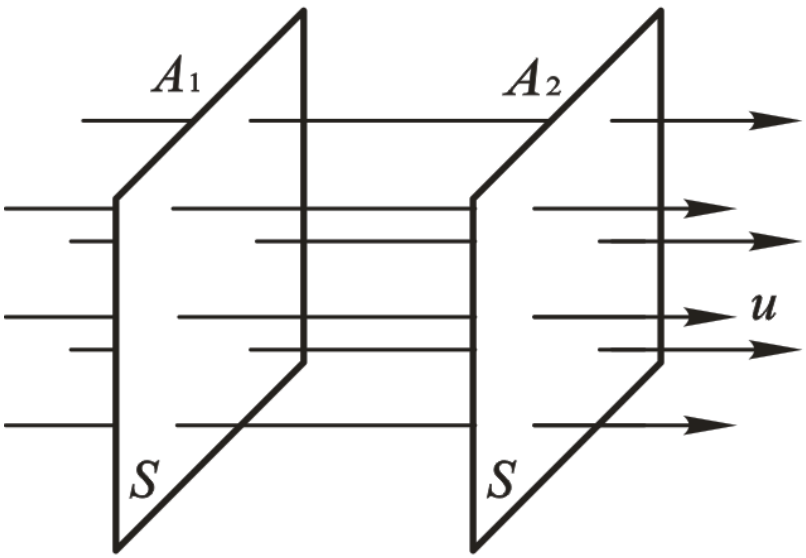
通过垂直于传播方向单位面积的平均能流。

$$I=\overline{w}u=\frac{1}{2}\rho uA^2\omega^2=\frac{1}{2}ZA^2\omega^2 \quad (\mathrm{W/m^2})$$

$Z=\rho u$ 介质的特性阻抗

三、平面波和球面波的振幅

- 平面余弦行波



$$y = A\cos\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)$$

$$\overline{P}_1 = \overline{w}_1 uS = \frac{1}{2}\rho A_1^2\omega^2 uS$$

$$\overline{P}_2 = \overline{w}_2 uS = \frac{1}{2}\rho A_2^2\omega^2 uS$$

若 $\overline{P}_1 = \overline{P}_2$，有 $A_1 = A_2$。

➢ 介质不吸收能量时，平面余弦行波振幅不变。

- 球面简谐波的波函数（介质不吸收能量时）

$$\frac{1}{2}\rho\omega^2 A_1^{\ 2} u\cdot 4\pi r_1^{\ 4} = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A_2^{\ 2} u\cdot 4\pi r_2^{\ 4}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{A_1}{A_2}=\frac{r_2}{r_1} \qquad \frac{A}{A_0}=\frac{r_0}{r}$$

A_0为 $r=r_0$ 处的振幅。

$$\xi = \frac{A_0 r_0}{r}\cos\omega[(t-\frac{r}{u})+\varphi_0]$$

- 介质不吸收能量时，球面简谐波振幅与离开波源的距离成反比。

例 人耳可以听见的最低声强为$10^{-12}W/m^2$,试求出声波在传播过程中空气分子作正弦振动的最小振幅。设空气的密度为$\rho=1.29\times10^{-3}\ kg/m^3$，声音的传播速度$\mu=340m/s$.

解：由公式 $I=\frac{1}{2}\rho\mu A^2\omega^2$ 得

$$A=\frac{1}{\omega}\sqrt{\frac{2I}{\rho\mu}}=\frac{1}{2\pi\nu}\sqrt{\frac{2I}{\rho\mu}}$$

代入数值得 $A=3.4\times10^{-11}m$

这是一个微小的位移，
大概是氢原子半径的三分之一。

风 （李峤）

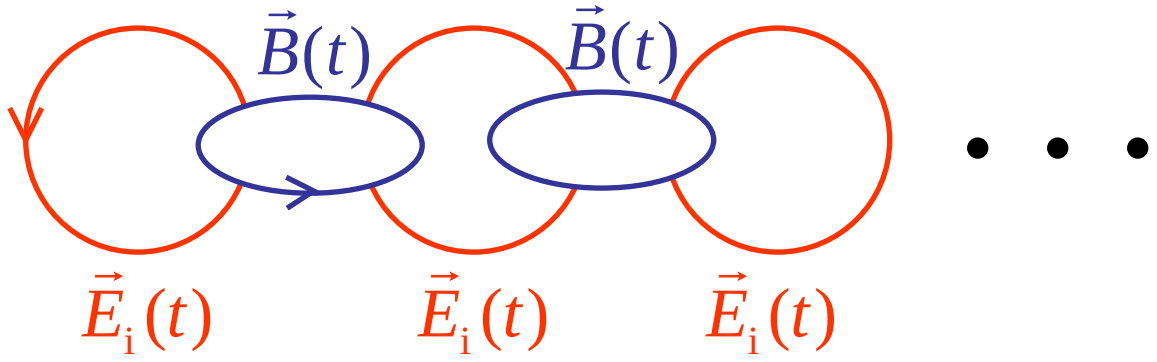
解落三秋叶，
能开二月花。
过江千尺浪，
入竹万竿斜。

从物理学的角度看：风携带了能量！

§6 电磁波

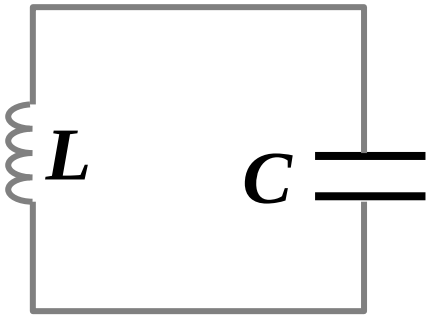
一、电磁波的辐射和传播

电磁波的产生



• • •

*LC*振荡电路可作为电磁波的波源。



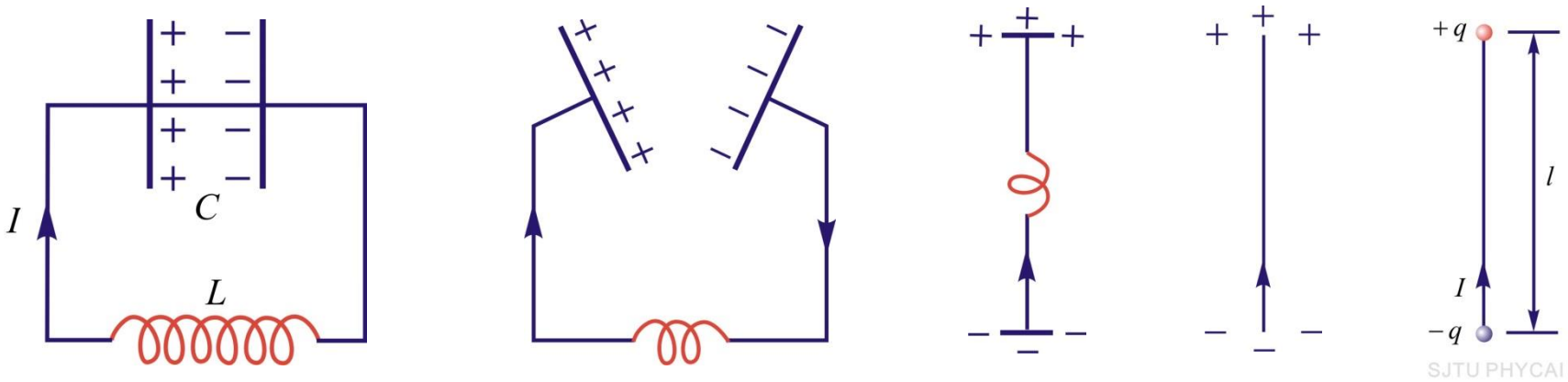
振荡频率：

$$\nu = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

有效发射电磁波的必要条件：

1. 电路的振荡频率必须足够高。

2. *LC*电路必须开放。

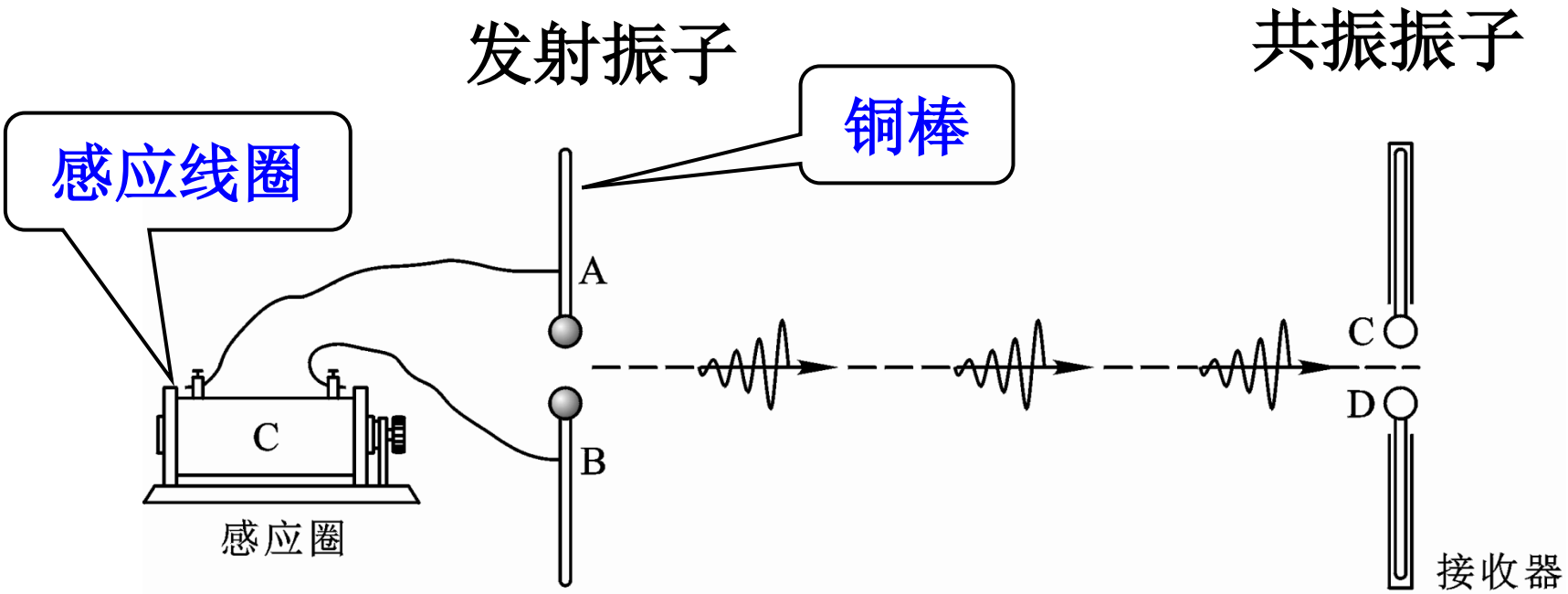


电矩：　$\vec{p} = |q|\vec{l}$

振荡偶极子：　$p = p_0 \cos \omega t = ql \cos \omega t$

• 赫兹实验

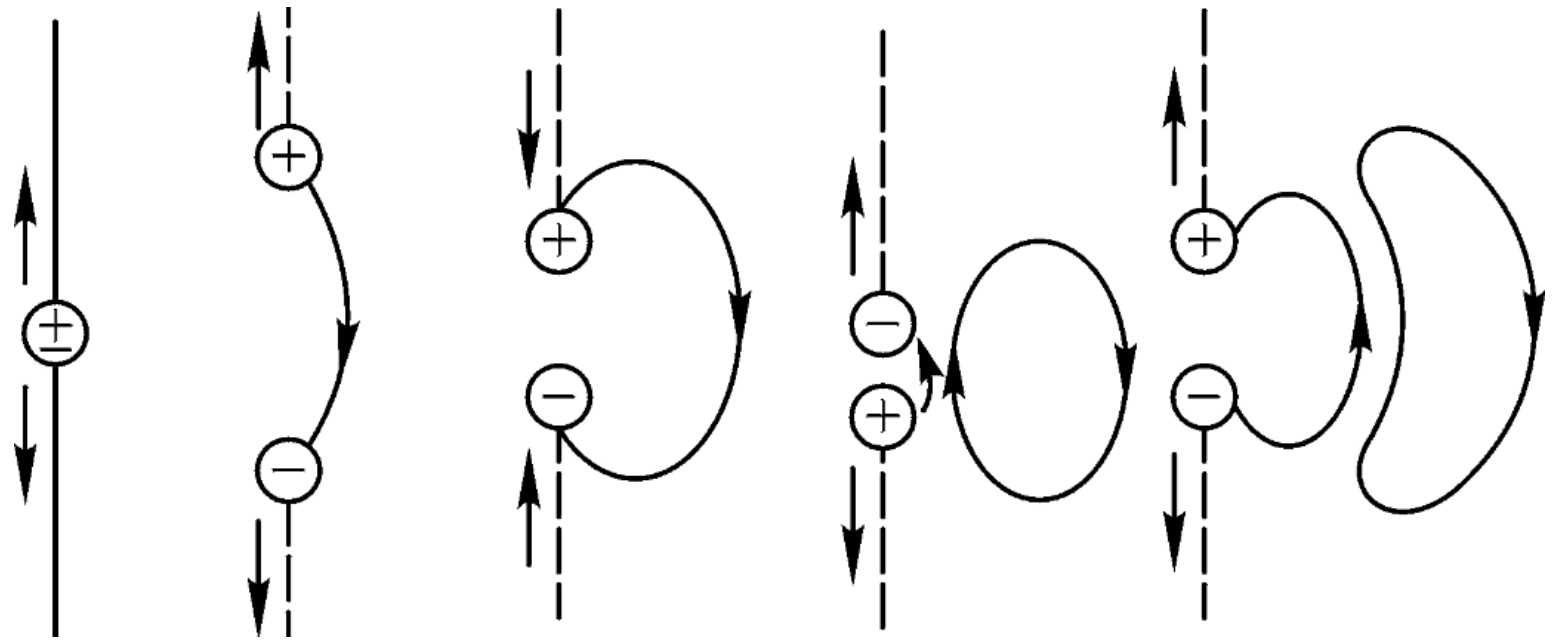
赫兹在1887年采用振荡偶极子，实现了发送和接收电磁波，证实了电磁波的存在。



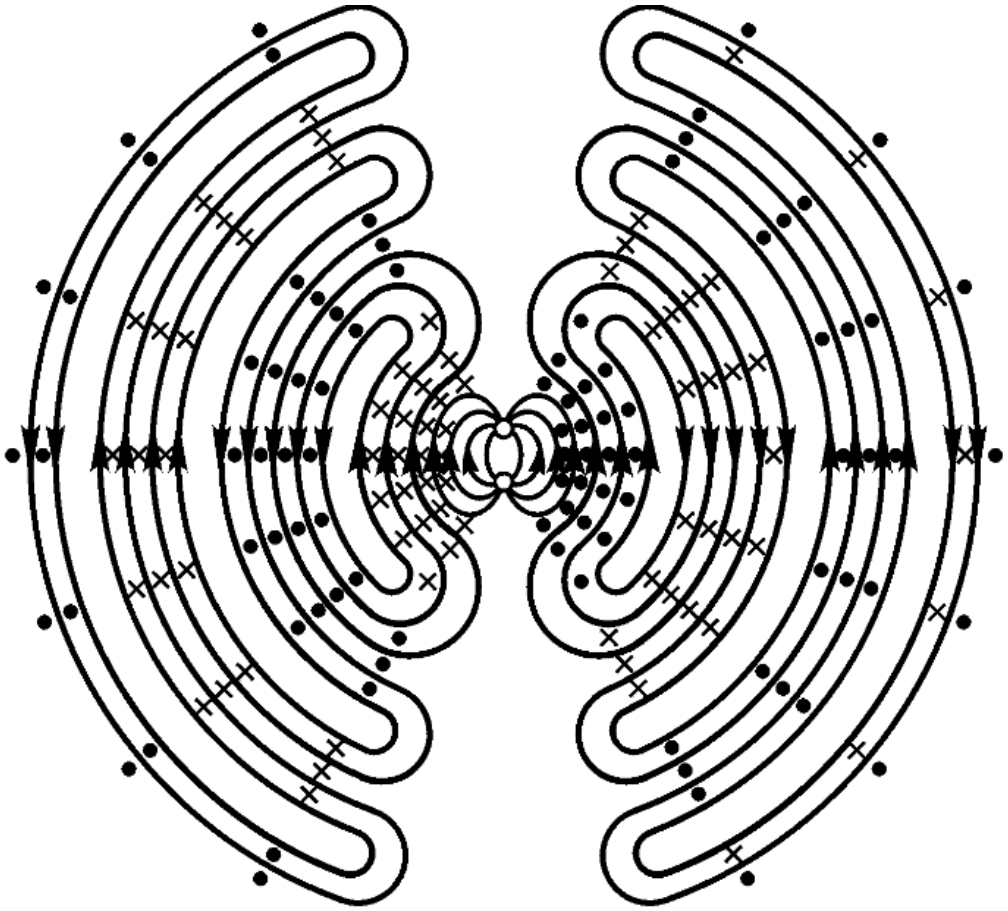
- 振荡偶极子发射电磁波

电矩：　$p = p_0 \cos \omega t$

振荡偶极子附近一条闭合电场线的形成：



振荡电偶极子不仅产生电场，而且产生磁场。



振荡电偶极子周围的电磁场线

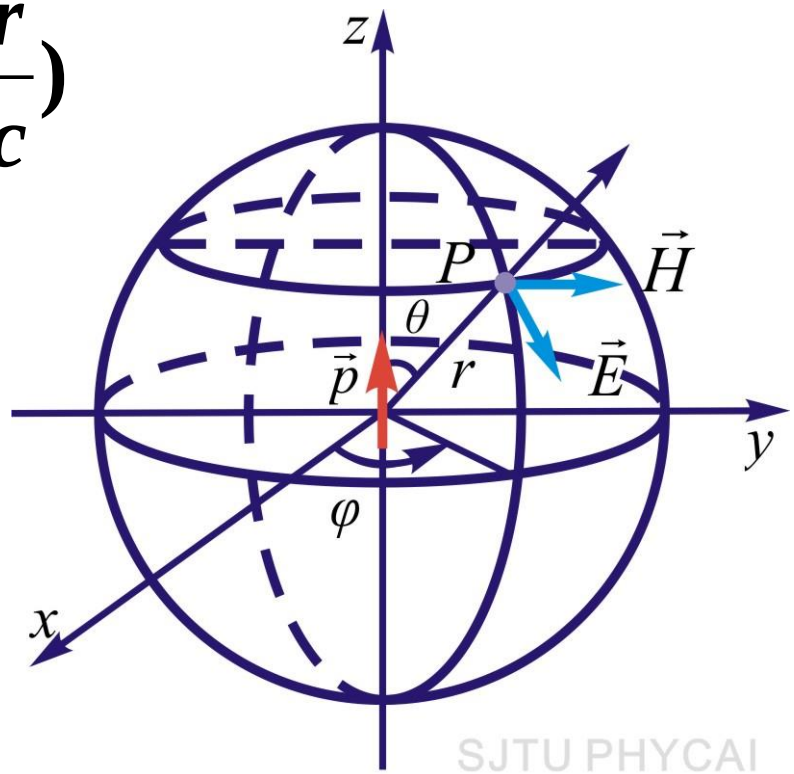
远处为辐射区

真空中远离偶极子的P点处时刻t的E、H 的量值为

$$E_\theta = -\frac{\omega^2 p_0 \sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\cos\omega(t-\frac{r}{c})$$

$$H_\varphi = -\frac{\omega^2 p_0 \sin\theta}{4\pi c r}\cos\omega(t-\frac{r}{c})$$

振荡电偶极子辐射的电磁波为球面波



SJTU PHYCAI

在一小区域内，可近似为平面波：

$$E = E_0 \cos\omega(t - \frac{x}{c}) = E_0 \cos 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})$$

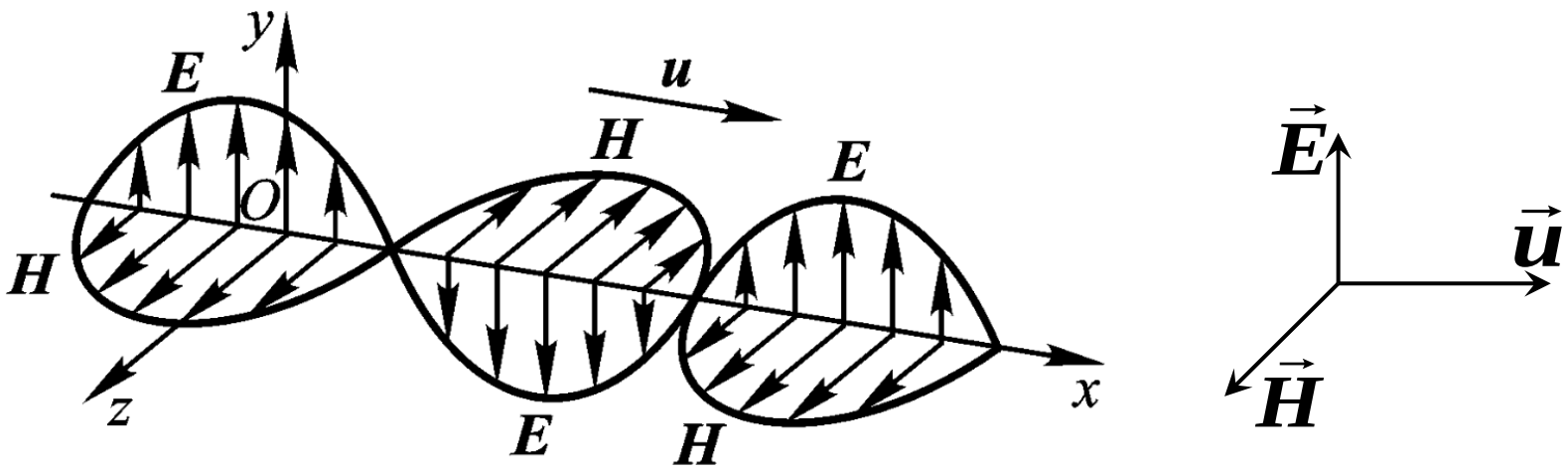
$$H = H_0 \cos\omega(t - \frac{x}{c}) = H_0 \cos 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \dfrac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \dfrac{\partial^2 E}{\partial x^2} \\ \dfrac{\partial^2 H}{\partial t^2} = \dfrac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \dfrac{\partial^2 H}{\partial x^2} \end{cases} \qquad \begin{cases} \dfrac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \dfrac{1}{\varepsilon \mu} \dfrac{\partial^2 E}{\partial x^2} \\ \dfrac{\partial^2 H}{\partial t^2} = \dfrac{1}{\varepsilon \mu} \dfrac{\partial^2 H}{\partial x^2} \end{cases}$$

（真空中）　　（介质中）

平面电磁波的波动方程

二、电磁波的性质



1. 横波性　$\vec{E},\vec{H}\perp\vec{u}$　$\vec{E}\perp\vec{H},\ \vec{u}//\vec{E}\times\vec{H}$

2. 偏振性

3. $\vec{E},\vec{H}$ 同相位变化

4. $\vec{E},\vec{H}$ 的量值成比例

$$\sqrt{\varepsilon}E=\sqrt{\mu}H \quad \text{或} \quad E=uB$$

5. 电磁波的传播速度

真空中：$$c=\frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$$

介质中：$$u=\frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

三、电磁波的能量

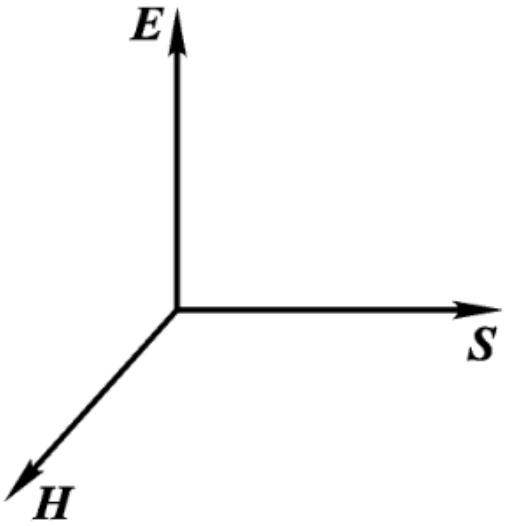
求：太阳辐射在地球表面的电场强度？

电磁波的能量密度：

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 + \frac{1}{2}\mu H^2$$

电磁波的能流密度：

$$S = wu = \frac{u}{2}(\varepsilon E^2 + \mu H^2)$$



利用：$u = \dfrac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$, $\sqrt{\varepsilon}E = \sqrt{\mu}H$

$\Rightarrow$ $S = EH$ $\quad$ $\vec{S} // \vec{u} // \vec{E} \times \vec{H}$

$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ $\quad$ 坡印廷（Poynting）矢量

- 对平面余弦电磁波

$$S = E_0 H_0 \cos^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$$

$$\overline{S} = \frac{1}{2} E_0 H_0$$ 电磁波的强度

$$\because \quad c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}\,, \qquad \sqrt{\varepsilon_0} E_0 = \sqrt{\mu_0} H_0$$

$$\overline{S} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_0^2 = \frac{1}{2} \mu_0 c H_0^2$$

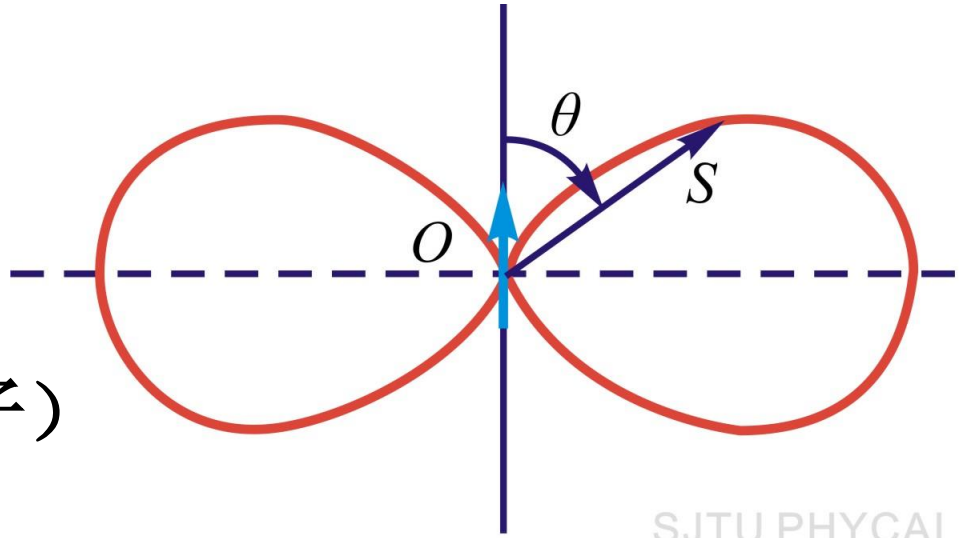
- 对振荡偶极子辐射的电磁波

$$S = EH = \frac{\omega^4 {p_0}^2 \sin^2\theta}{16\pi^2\varepsilon_0 c^3 r^2}\cos^2\omega(t-\frac{r}{c})$$

$$\overline{S} = \frac{\omega^4 {p_0}^2 \sin^2\theta}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3 r^2}$$

$\overline{S} \propto \sin^2\theta$ （方向因子）

$\overline{S} \propto \omega^4$



SJTU PHYCAI

四、电磁波的动量

由质能关系： $E = mc^2$

单位体积中电磁场的质量——质量密度：$\frac{w}{c^2}$

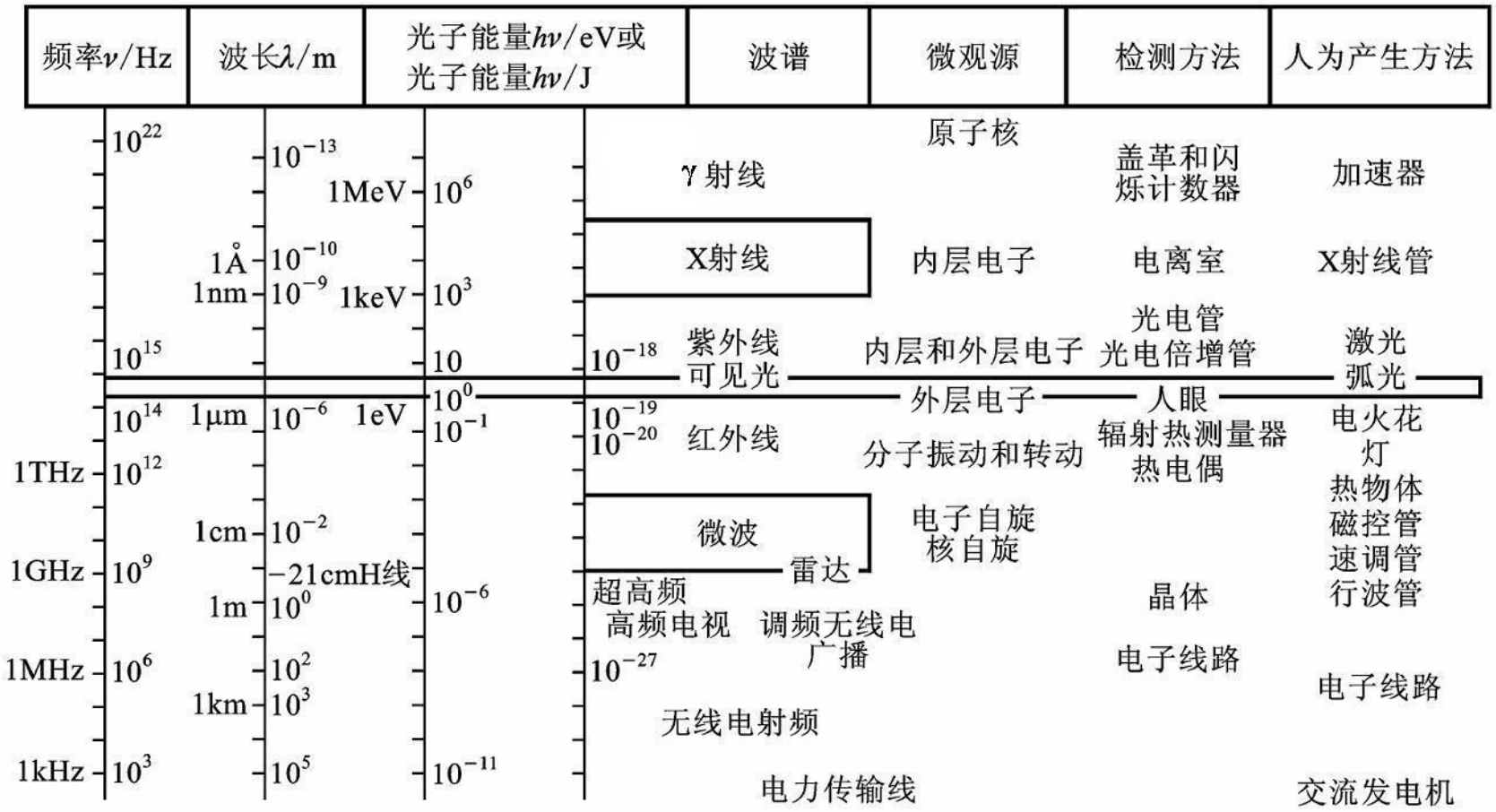
单位体积中电磁场的动量——动量流密度：

$$g = \frac{w}{c^2}c = \frac{w}{c} = \frac{S}{c^2} \qquad \vec{g} = \frac{\vec{S}}{c^2}$$

电磁波入射到物体上，伴随着动量的传递，对物体表面产生辐射压力。

是太阳附近彗星尾巴远离太阳的一个原因。

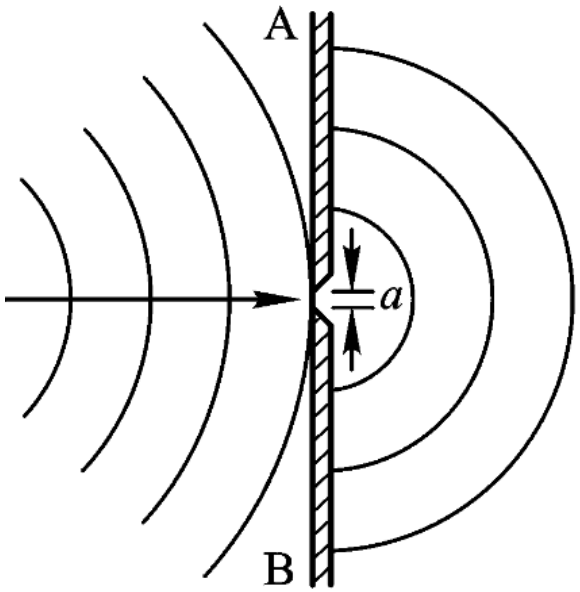
五、电磁波谱


频率ν/Hz
波长λ/m
光子能量hν/eV或
光子能量hν/J
波谱
微观源
检测方法
人为产生方法
10^22
10^15
10^14
1THz
10^12
1GHz
10^9
1MHz
10^6
1kHz
10^3
10^-13
1MeV
1Å
10^-10
1nm
10^-9
1keV
1μm
10^-6
1eV
1cm
10^-2
21cmH线
1m
10^0
1km
10^3
10^5
10^6
10^3
10
10^0
10^-1
10^-6
10^-11
10^-18
10^-19
10^-20
10^-27
γ射线
X射线
紫外线
可见光
红外线
微波
雷达
超高频
高频电视
调频无线电
广播
无线电射频
电力传输线
原子核
内层电子
内层和外层电子
外层电子
分子振动和转动
电子自旋
核自旋
晶体
电子线路
盖革和闪
烁计数器
电离室
光电管
光电倍增管
人眼
辐射热测量器
热电偶
加速器
X射线管
激光
弧光
电火花
灯
热物体
磁控管
速调管
行波管
电子线路
交流发电机

§7 惠更斯原理 波的衍射、反射和折射

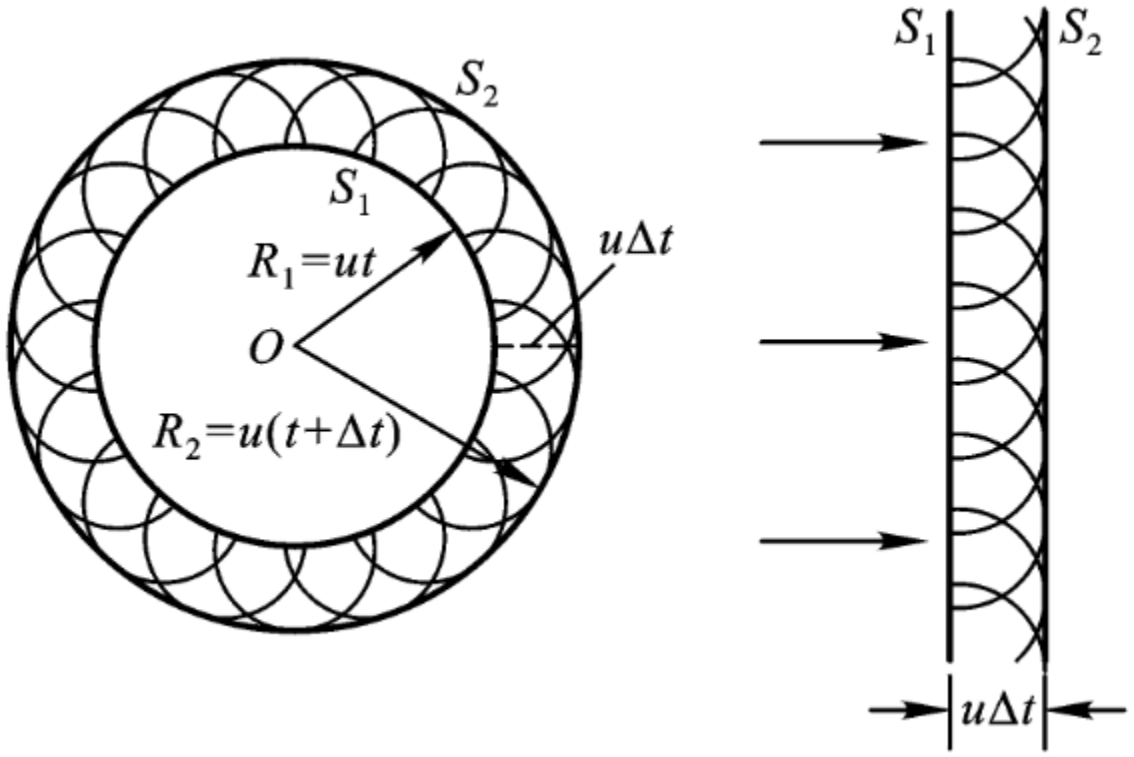
一、惠更斯原理

水波通过障碍物小孔



惠更斯原理（Huygens principle）：介质中任一波面上的各点，都可看成是产生球面子波的波源；在其后的任一时刻，这些子波的包络面构成新的波面。

应用：用惠更斯原理作新的波阵面

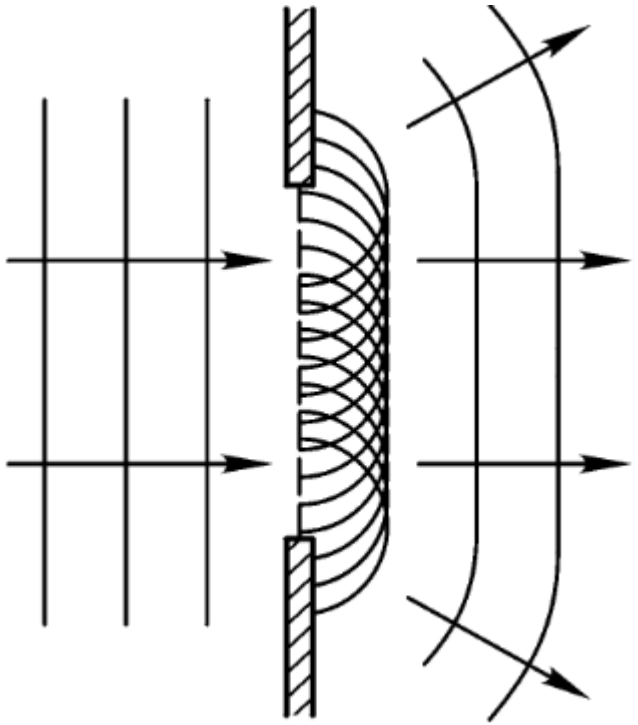


二、波的衍射

波的衍射（diffraction of wave）：

波传播过程中当遇到障碍物时，能绕过障碍物发生偏折的现象。

可用惠更斯原理解释：



波的衍射现象

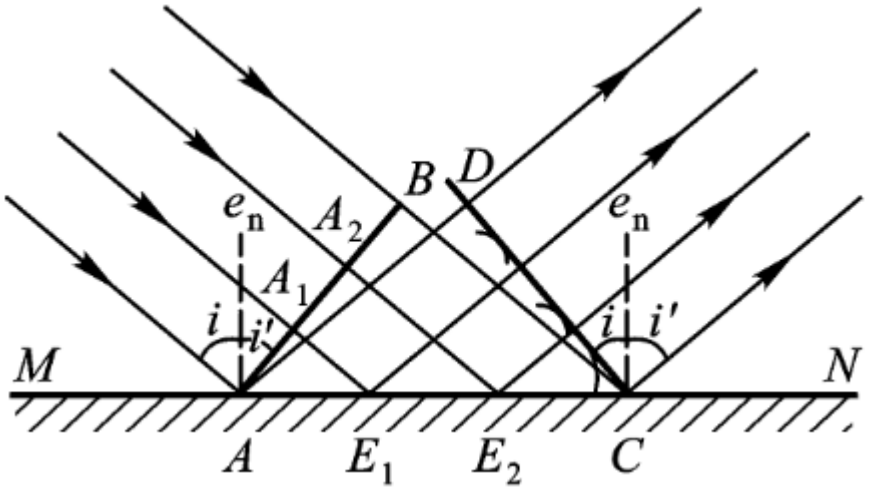
- 站在高墙后还能听到别人说话声音
- 隔着山岭或建筑物收听无线广播

实验表明当障碍物的线度可与波长相比拟时衍射现象明显。

三、波的反射和折射

反射定律：

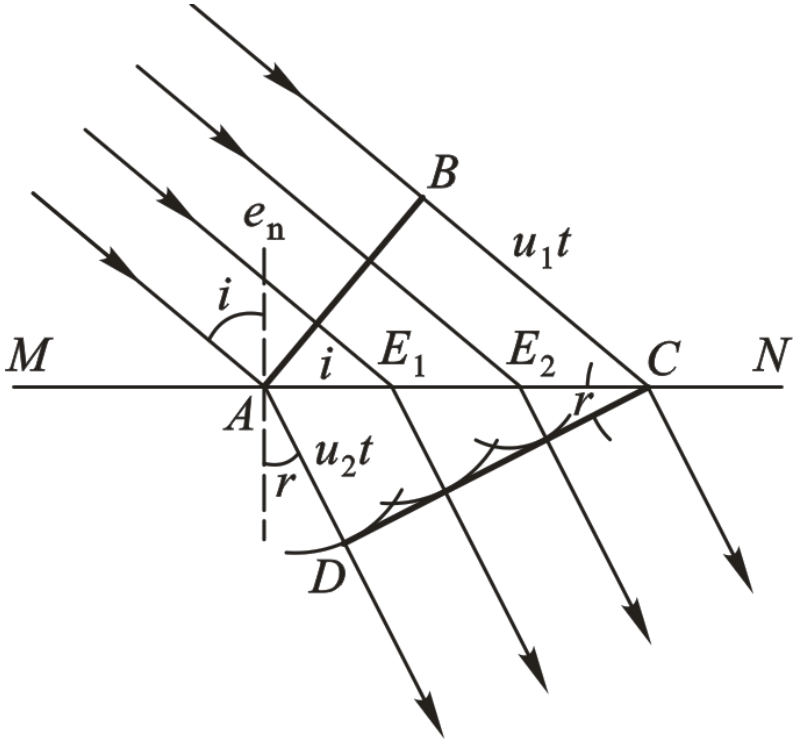
$$i = i'$$



折射定律：

$$BC = u_1 t$$

$$AD = u_2 t$$



$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{u_1}{u_2} = n_{21}$$

§8 波的叠加原理 波的干涉 驻波

一、波的叠加原理

1. 波传播的独立性：若干列波在传播过程中相遇，每列波仍将保持其原有的特性（频率、波长、振幅、振动方向），不受其他波的影响。

2. 波的叠加原理：在几列波相遇的区域内，任一质元振动的位移是各列波单独传播时在该点引起的位移的矢量和。

- **强波**不遵循波的叠加原理。

为什么独立传播？为什么满足叠加原理？为什么强波不满足叠加原理？

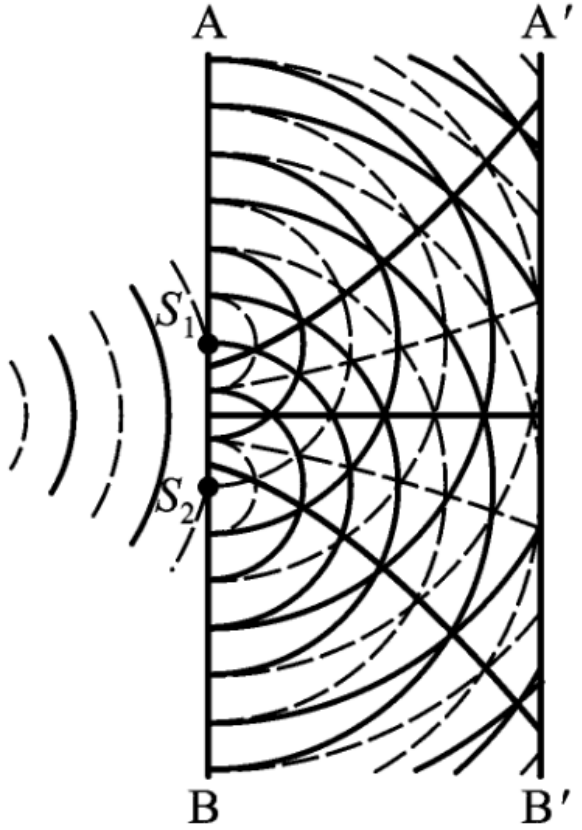
二、波的干涉

干涉（interference）： 两列波在空间相遇叠加，结果在空间的某些地方振动始终加强，而在空间的另一些地方振动始终减弱或完全消失的现象。

相干波： 能产生干涉现象的波

相干条件： 两列波的频率相同

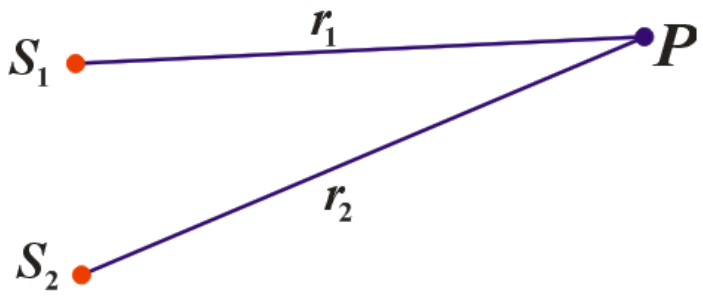
振动方向相同，相位差恒定。



两相干波源的振动方程：

$$S_1:\quad y_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_{10})$$

$$S_2:\quad y_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_{20})$$



在点P相干波的波动式：

$$y_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_{10} - \frac{2\pi r_1}{\lambda})$$

$$y_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_{20} - \frac{2\pi r_2}{\lambda})$$

P点的相位差：$\Delta\varphi = \varphi_{20} - \varphi_{10} - 2\pi(\frac{r_2 - r_1}{\lambda})$

P点的合振动：$y = y_1 + y_2 = A\cos(\omega t + \varphi_0)$

$$y = y_1 + y_2 = A\cos(\omega t + \varphi_0)$$

振幅：

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$$

合成波的强度：

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi$$

初相：

$$\tan\varphi_0 = \frac{A_1\sin(\varphi_{10} - \frac{2\pi r_1}{\lambda}) + A_2\sin(\varphi_{20} - \frac{2\pi r_2}{\lambda})}{A_1\cos(\varphi_{10} - \frac{2\pi r_1}{\lambda}) + A_2\sin(\varphi_{20} - \frac{2\pi r_2}{\lambda})}$$

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$$

$$\Delta\varphi=\varphi_{20}-\varphi_{10}-2\pi\left(\frac{r_2-r_1}{\lambda}\right)$$

$$=\begin{cases}\pm 2k\pi & A_{max}=A_1+A_2\ (\text{加强})\\ \text{其它} & A_{min}<A<A_{max}\\ \pm(2k+1)\pi & A_{min}=|A_1-A_2|\ (\text{减弱})\end{cases}$$

$$(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$$

特例：

$$\varphi_{20}=\varphi_{10}\quad,\quad \Delta\varphi=\frac{2\pi(r_2-r_1)}{\lambda}=\frac{2\pi}{\lambda}\delta$$

波程差：$\delta=r_2-r_1$

- 加强条件　　$\delta=k\lambda$　　合振幅最大；
- 减弱条件　　$\delta=(k+\frac{1}{2})\lambda$　　合振幅最小。

$$(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$$

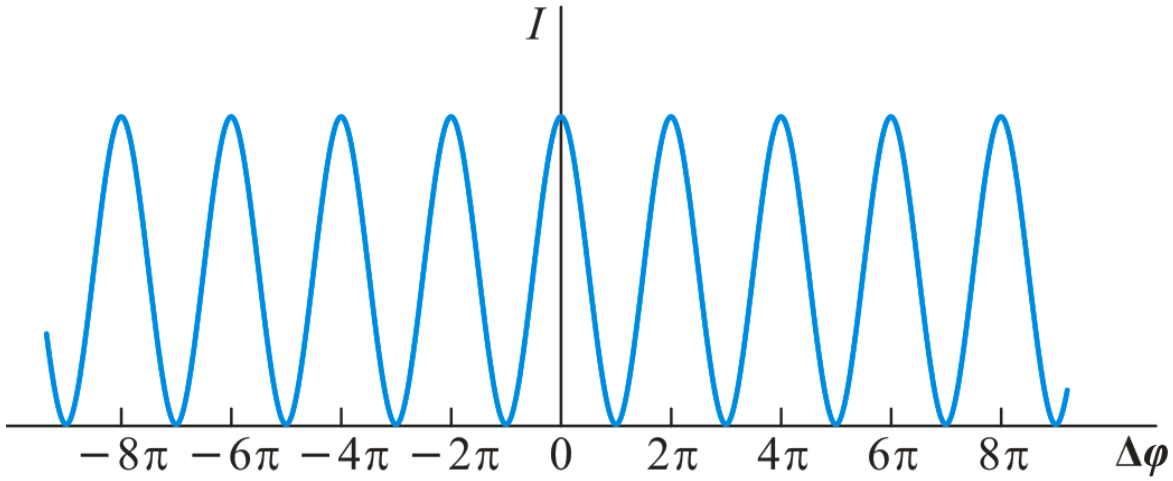
- 加强条件 $\delta = r_2 - r_1 = k\lambda \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$

$$I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$$

- 减弱条件 $\delta = r_2 - r_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$

$$I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$$

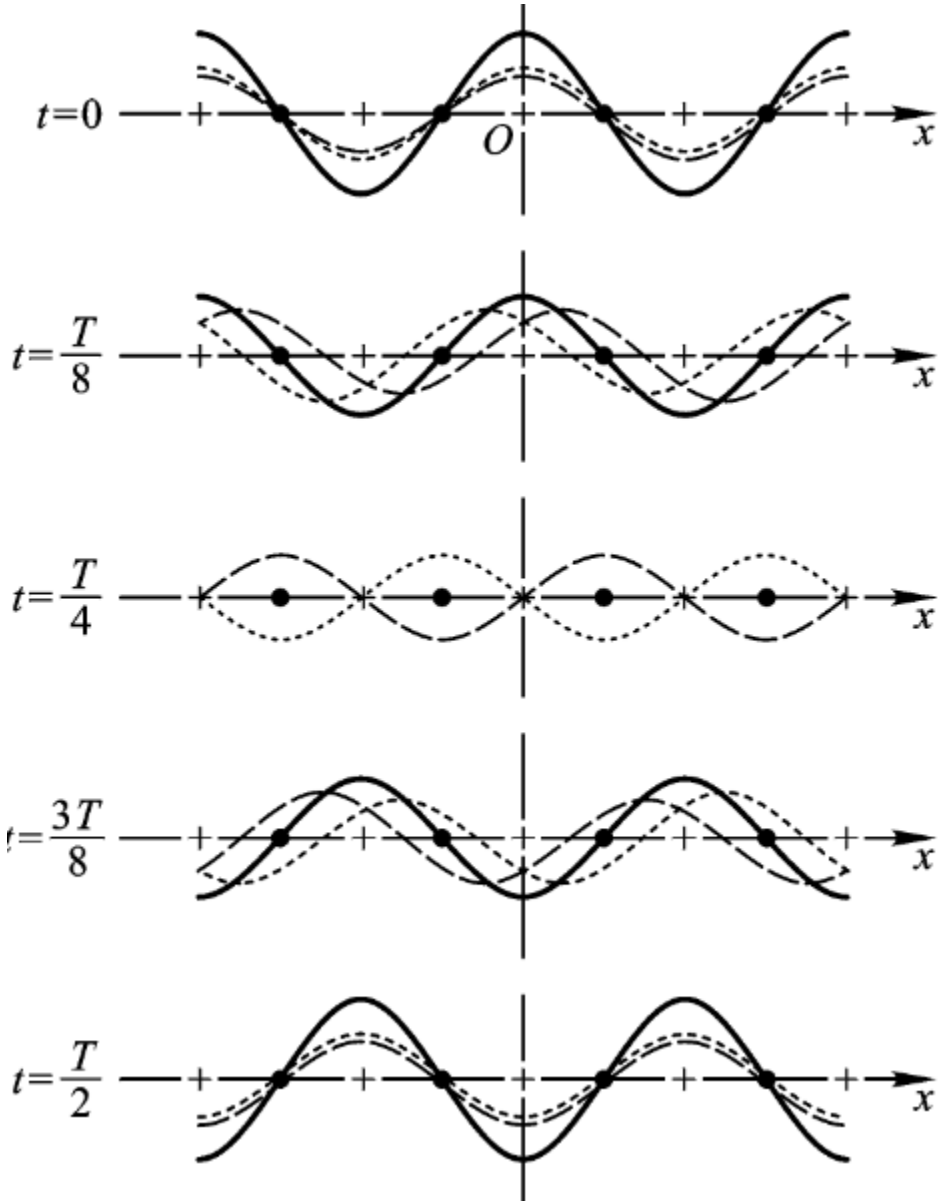
若$I_1 = I_2$，$I = 2I_1[1 + \cos(\Delta\varphi)] = 4I_1 \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2}$



三、 驻波

驻波产生的条件：

设两列振幅相同的相干波沿相反方向传播叠加而成。



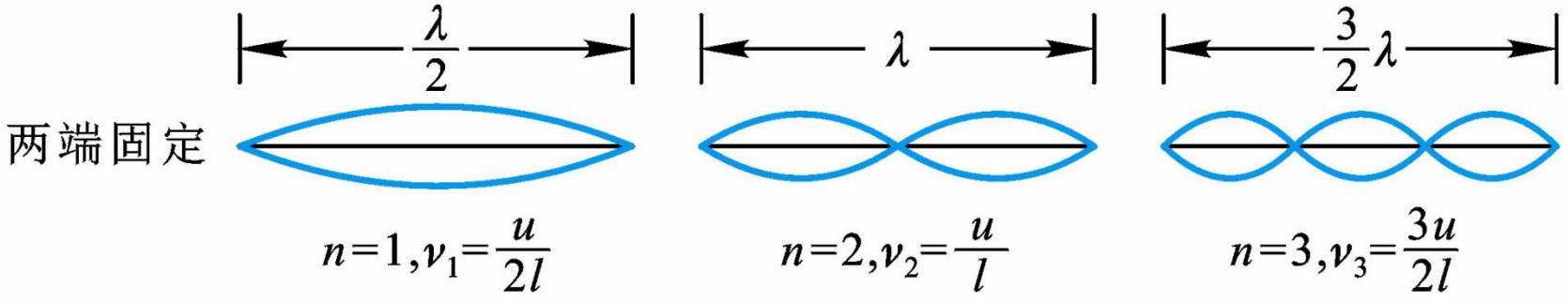
四、弦线上的驻波

若将拉紧的弦（弦长 L）两端固定，由于固定端必须是波节，弦上形成驻波的条件(称为简正模式)：

$$L = n\frac{\lambda_n}{2} \quad (n=1,2,3\cdots)$$

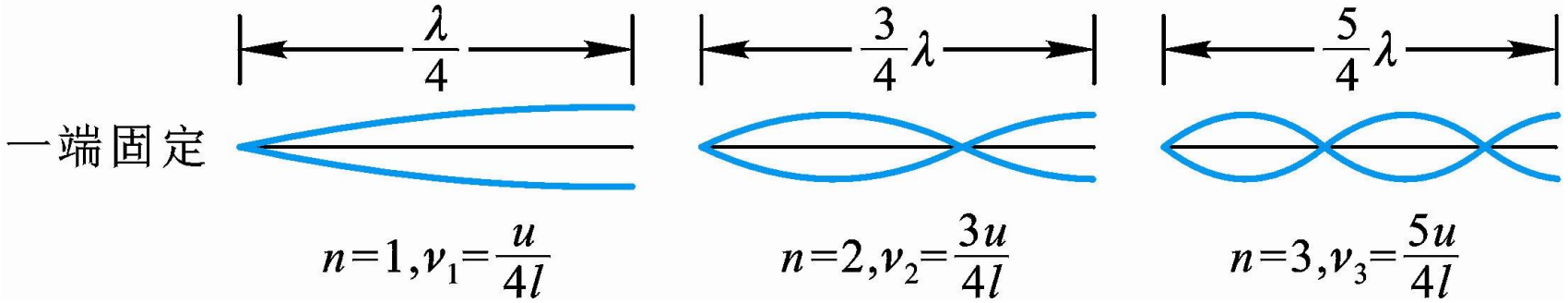
驻波波长和简正模频率：

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad \nu_n = \frac{nu}{2L} \quad \text{(基频, 二次谐频……)}$$

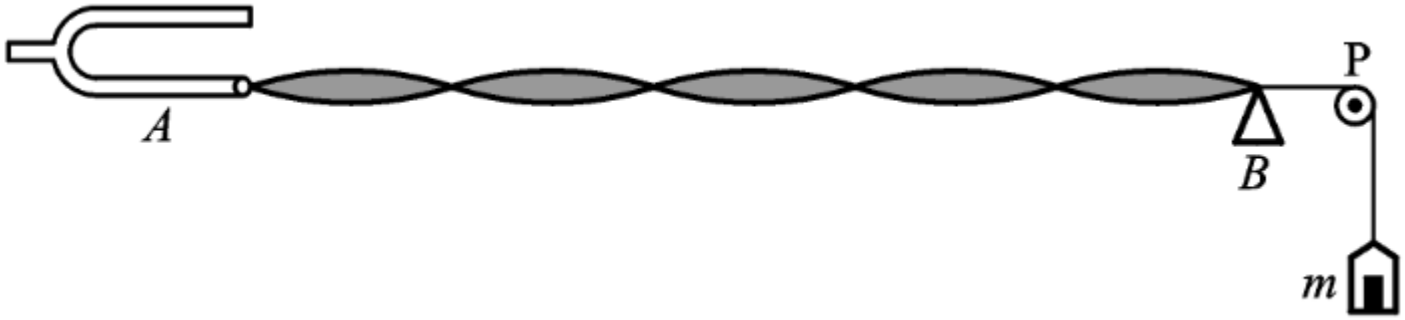


若弦的一端固定，一端自由，简正模：

$$L = n\frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} \qquad \nu = \frac{(2n+1)u}{4L}$$



驻波演示实验



五、半波损失

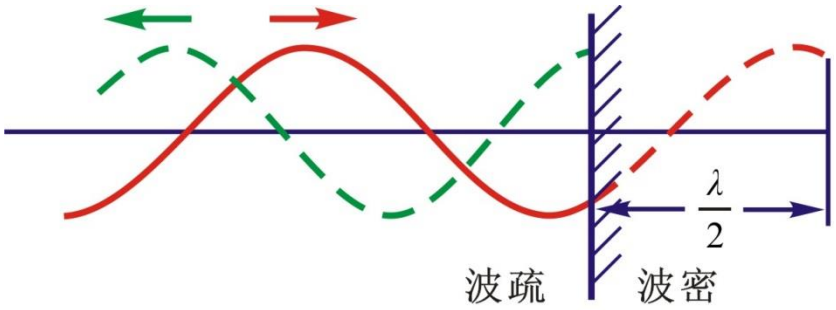
ρu 较大为波密介质

ρu 较小为波疏介质

1. 在固定端或

波疏介质 ⟶ 波密介质

分界面反射点是波节，表明反射波与入射波的相位相差π，称半波反射(半波损失)。

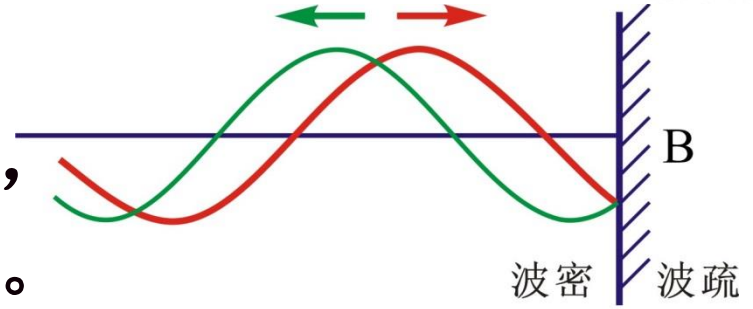


SJTU PHYCAI

2. 在自由端或

波密介质 ⟶ 波疏介质

反射波与入射波的相位相同，反射点是波腹，称全波反射。



SJTU PHYCAI

§9 多普勒效应 冲击波

一、多普勒效应

多普勒效应（**Doppler effect**）：波源或观测者或它们二者相对于介质运动时，观测者接收到的频率和波源的频率并不相等的现象。

假设波源和观测者只沿着它们连线的方向运动。

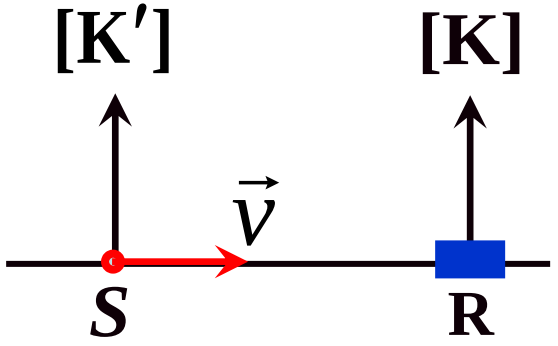
设v_R表示观测者相对于媒质的运动速度，接近于波源为正，反之为负。v_S表示波源相对于介质的运动速度，接近于观察者为正，反之为负。

设波源的频率、观测者接收到的频率和波的频率分别为 ν_S、ν_R、ν_W

二、电磁波的多普勒效应

当波源和接收器在同一直线上运动时，设v 为波源和接收器之间相对运动的速度。

$$\nu_R = \sqrt{\frac{c+v}{c-v}}\,\nu_S$$



$v > 0 \rightarrow \nu_R > \nu_S$　蓝移（blue shift）

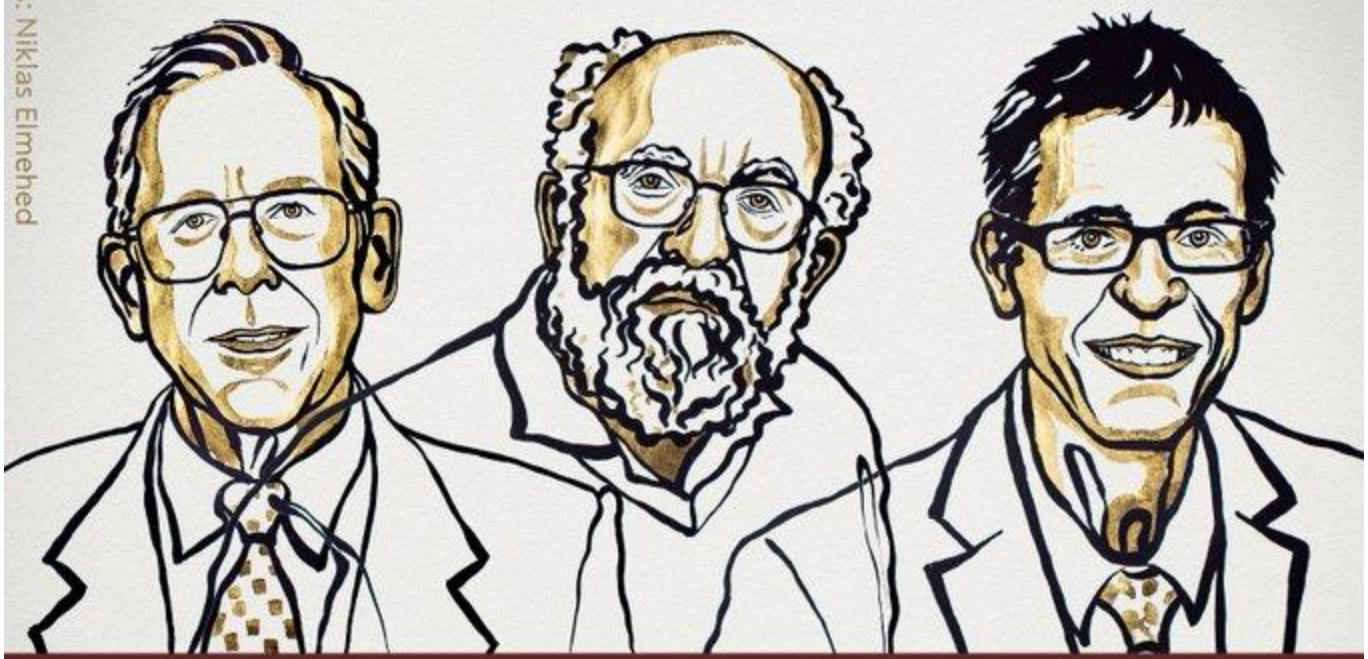
$v < 0 \rightarrow \nu_R < \nu_S$　红移（red shift）

利用电磁波的多普勒效应可以跟踪人造地球卫星、云层以及检测汽车速度等。

天文学家比较了来自星球的光谱与地球上相同元素的光谱，得到了这些星球的退行速度，为宇宙大爆炸理论提供证据。

THE NOBEL PRIZE IN PHYSICS 2019

Illustrations: Niklas Elmehed



James Peebles

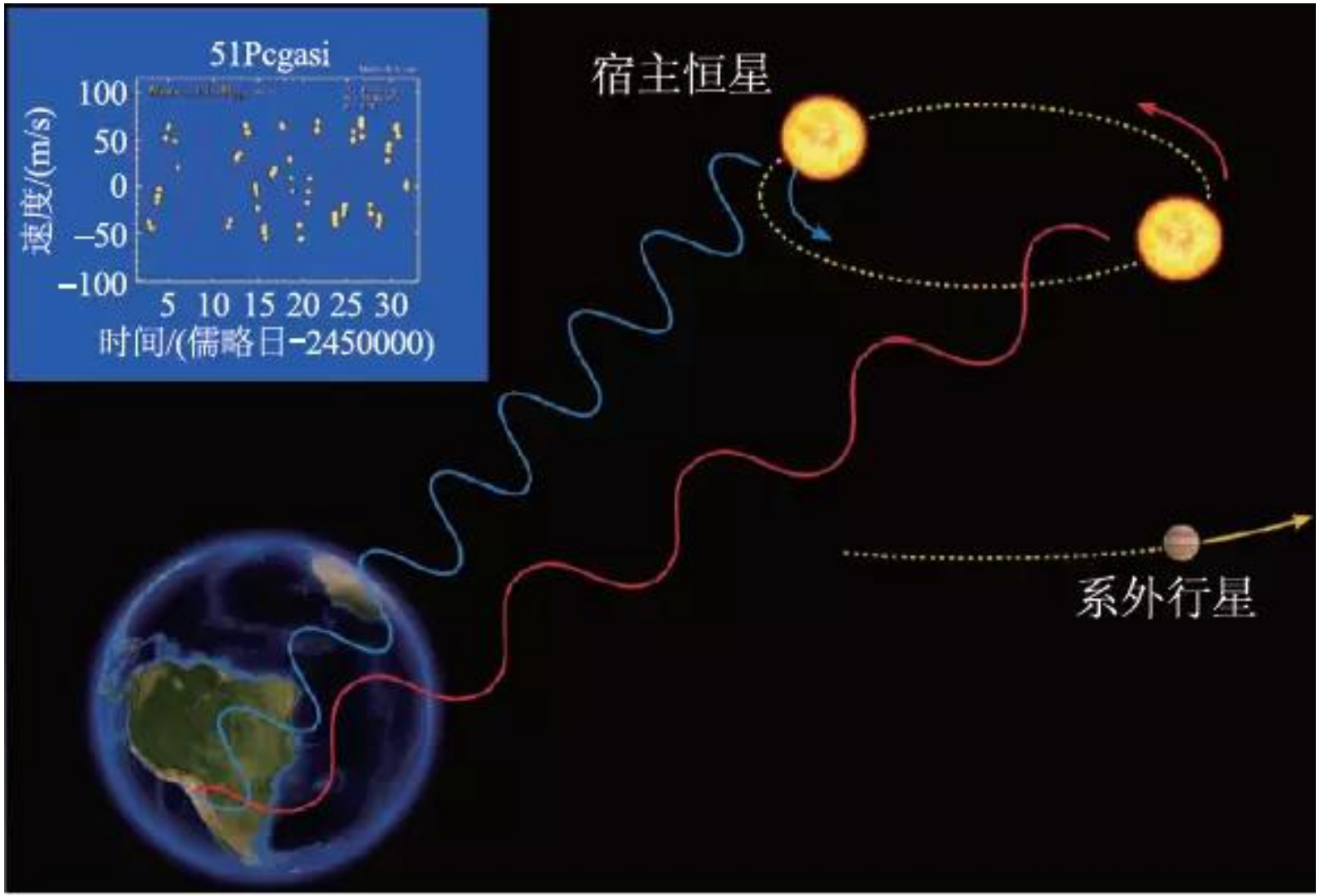
"for theoretical discoveries in physical cosmology"

Michel Mayor

Didier Queloz

"for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star"

THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES


51Pcgasi
速度/(m/s)
100
50
0
−50
−100
5 10 15 20 25 30
时间/(儒略日−2450000)
宿主恒星
系外行星

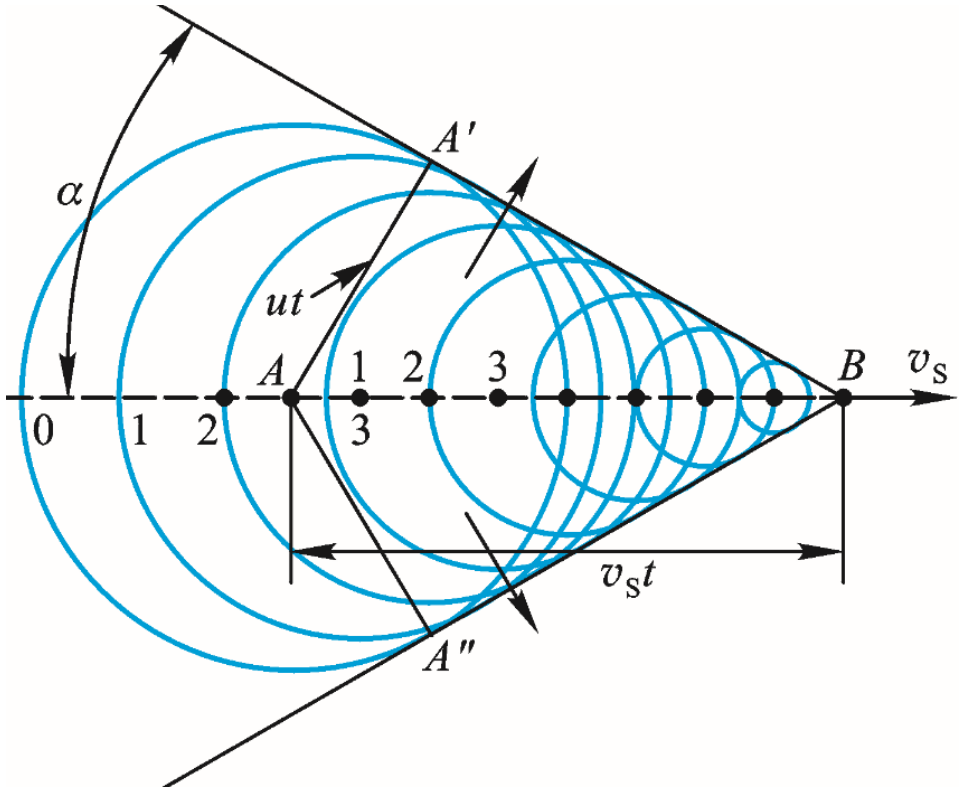
图片来自网络

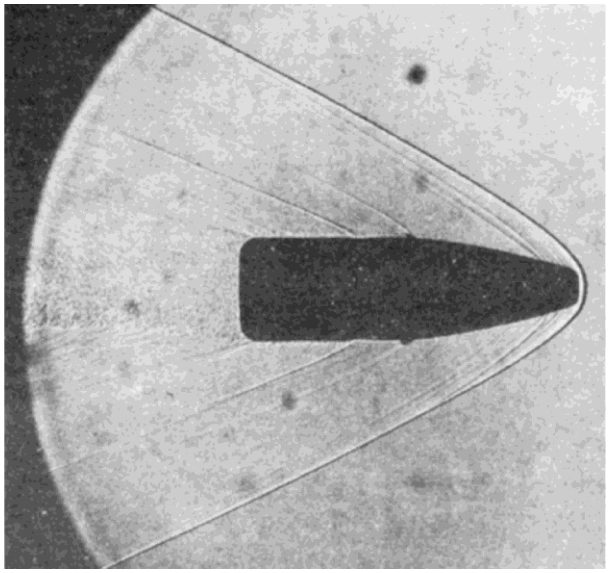
四、冲击波

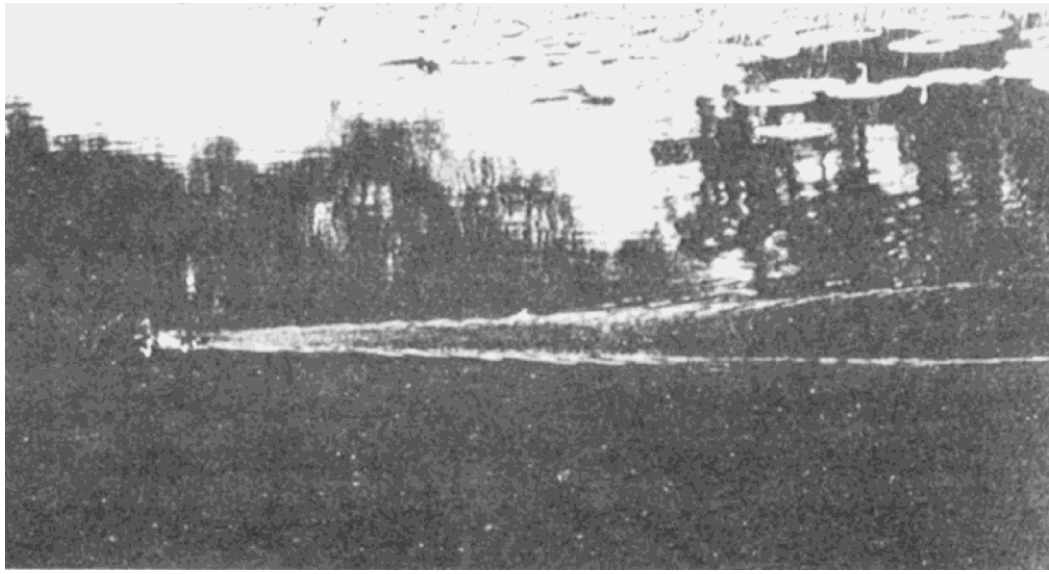
若波源速度超过波速($v_S > u$)波前形成一个圆锥面

$$\sin\alpha = \frac{u}{v_S}$$

马赫数：v_S / u







子弹和船只的冲击波

• 超音速飞机会在空气中激起冲击波——“声暴”，需突破音障。

• 核反应堆中的切仑科夫辐射（Cherenkov radiation）
($v_e > c/n$)